

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION DES ÉTUDES ET DES PRÉVISIONS FINANCIÈRES
(DEPF)

CARTOGRAPHIE DE LA SÉVÉRITÉ DE LA SÉCHERESSE AU MAROC À L'AIDE DES DONNÉES SATELLITAIRES (2000–2026)

RAPPORT DE STAGE D'APPLICATION

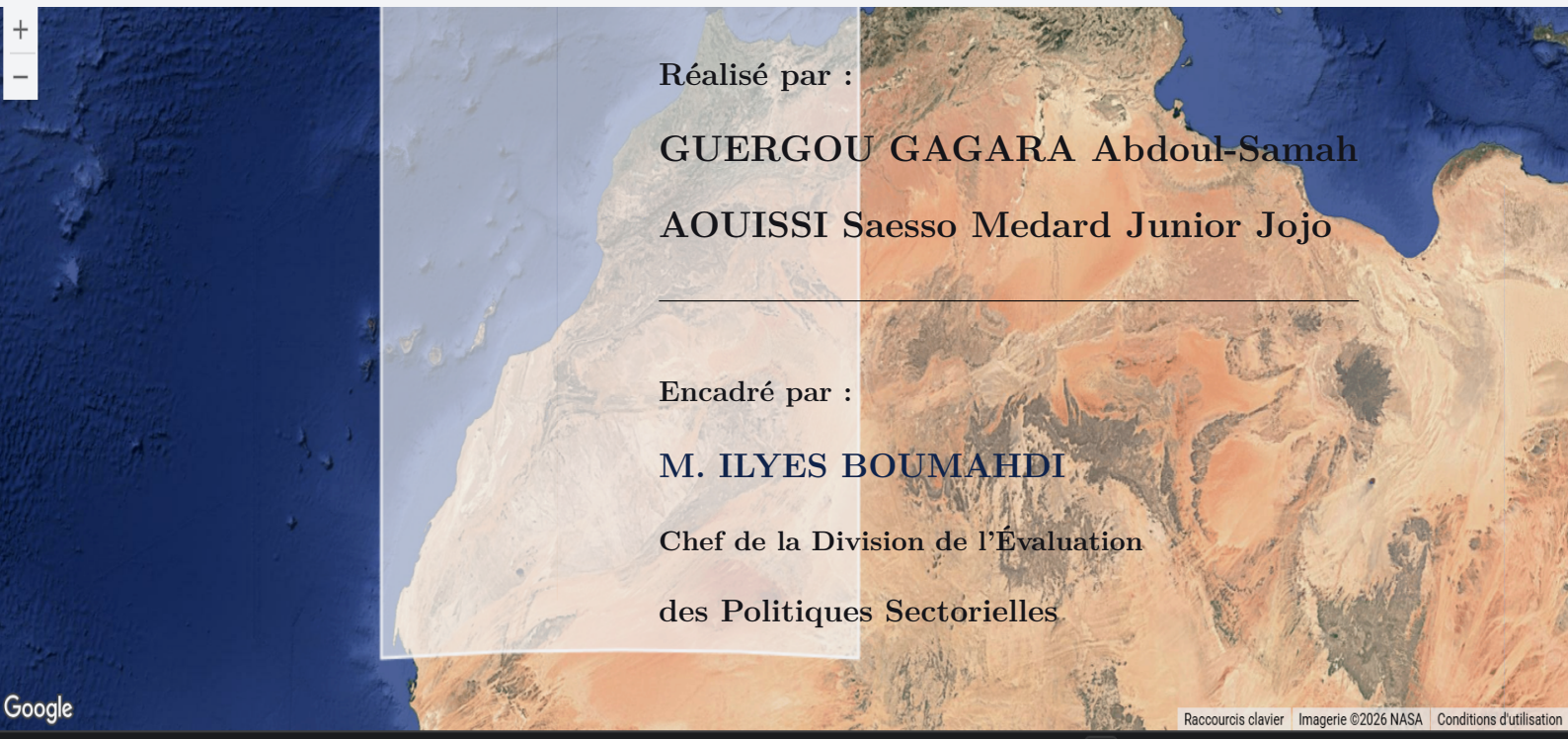
Réalisé par :

GUERGOU GAGARA Abdoul-Samah
AOUISSI Saesso Medard Junior Jojo

Encadré par :

M. ILYES BOUMAHDJ

Chef de la Division de l'Évaluation
des Politiques Sectorielles



Dédicaces

À nos parents,

*pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices constants
et leur soutien indéfectible tout au long de notre parcours.*

À tous les étudiants qui,

*loin de leurs familles et de leurs repères, poursuivent leurs
études malgré les difficultés financières, la solitude, la
pression académique et les épreuves silencieuses du
quotidien.*

Remerciements

La réalisation de ce stage d'application au sein de la Direction des Études et des Prévisions Financières (DEPF) a été une expérience profondément enrichissante. Nous tenons à exprimer notre plus sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à son accomplissement.

Nous adressons en premier lieu nos plus vifs remerciements à notre encadrant, **M. Ilyes BOUMAHDI**, Chef de la Division de l'Évaluation des Politiques Sectorielles à la DEPF. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour la confiance qu'il nous a accordée, sa disponibilité constante, ses conseils avisés et la rigueur scientifique qu'il a su nous insuffler tout au long de ce travail.

Nos remerciements s'étendent à l'ensemble des responsables et du personnel de la **Direction des Études et des Prévisions Financières (DEPF)** particulièrement à **Mme. EL GHONNAJI Nadia** pour l'accueil chaleureux.

Nous exprimons toute notre gratitude à l'égard du **corps professoral et administratif de notre établissement**. L'excellence de la formation dispensée, la qualité des enseignements et le soutien continu de nos professeurs ont été des piliers fondamentaux pour mener à bien cette étude et relever les défis méthodologiques et techniques rencontrés.

Enfin, nous tenons à remercier du fond du cœur nos familles, nos proches et nos camarades, dont le soutien moral inconditionnel, la patience et les encouragements constants ont été notre plus grande source de motivation.

Résumé

Ce travail, réalisé dans le cadre d'un stage d'application à la Direction des Études et des Prévisions Financières (DEPF) du Ministère de l'Économie et des Finances du Maroc, porte sur le suivi, la cartographie et l'anticipation de la sécheresse dans les 12 régions du Royaume sur la période 2000–2026. Il s'appuie sur une approche combinant télédétection, analyse statistique et modélisation prédictive à partir de données MODIS et CHIRPS.

Deux approches complémentaires sont mobilisées : le **NDDI**, utilisé pour caractériser la sévérité relative de la sécheresse et alimenter un modèle de **nowcasting probabiliste**, et le **CDAI**, construit par Analyse en Composantes Principales afin de synthétiser les dimensions végétale, thermique et pluviométrique du stress hydrique. Les résultats mettent en évidence une forte hétérogénéité spatiale de la sécheresse, avec une vulnérabilité persistante dans plusieurs régions du Sud et du Sud-Est. Pour 2026, le modèle de nowcasting identifie un risque élevé de sécheresse extrême dans plusieurs régions, tandis que le CDAI apporte un diagnostic plus nuancé de l'intensité et de la nature du stress hydrique. La complémentarité des deux approches permet ainsi de proposer un cadre opérationnel pour le suivi territorial, l'alerte précoce et le ciblage des interventions publiques.

Mots-clés : Sécheresse agricole, Télédétection, MODIS, NDDI, CDAI, ACP, Nowcasting, Régression logistique, DEPF, Maroc.

Abstract

This study, conducted as part of an application internship at the Directorate of Financial Studies and Forecasting (DEPF) of the Ministry of Economy and Finance of Morocco, focuses on the monitoring, mapping, and anticipation of drought across the Kingdom's 12 regions over the 2000–2026 period. It relies on an integrated approach combining remote sensing, statistical analysis, and predictive modeling using MODIS and CHIRPS data.

Two complementary approaches are employed : the **NDDI**, used to characterize the relative severity of drought and support a probabilistic **nowcasting** model, and the **CDAI**, constructed through Principal Component Analysis (PCA) to synthesize the vegetation, thermal, and precipitation dimensions of water stress. The results reveal strong spatial heterogeneity in drought conditions, with persistent vulnerability across several regions of southern and southeastern Morocco. For 2026, the nowcasting model identifies a high risk of extreme drought in several regions, while the CDAI provides a more nuanced assessment of the intensity and nature of water stress. The complementarity of the two approaches therefore provides an operational framework for territorial monitoring, early warning, and the targeting of public interventions.

Keywords : Agricultural drought, Remote sensing, MODIS, NDDI, CDAI, PCA, Nowcasting, Logistic regression, DEPF, Morocco.

Table des matières

Dédicaces	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Table des figures	viii
Liste des tableaux	ix
Liste des abréviations et acronymes	x
Introduction Générale	1
1 Cadre Théorique, Revue de Littérature et Contexte Institutionnel	3
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil : La DEPF	3
1.2 La sécheresse au Maroc : Concepts et typologies	4
1.3 Télédétection et suivi environnemental	5
1.4 Classification de la sécheresse et approches multivariées	6
1.5 Positionnement et apport de l'étude	7

2	Zone d'Étude, Données et Pipeline Méthodologique	8
2.1	Caractérisation de la zone d'étude (12 régions)	8
2.2	Description des jeux de données (2000–2026)	9
2.3	Prétraitement des données satellitaires	11
2.4	Mise en œuvre de l'approche NDDI (Approche 1)	12
2.5	Construction de l'index composite CDAI (Approche 2)	14
2.6	Synthèse de la chaîne de traitement	15
3	Résultats d'Analyse Spatio-Temporelle et Cartographie	18
3.1	Résultats de l'approche NDDI et Nowcasting 2026	18
3.2	Résultats de l'approche CDAI régionale	37
3.3	Analyse comparative des deux approches	40
4	Discussion, Limites et Implications pour la Décision Publique	42
4.1	Discussion méthodologique	42
4.2	Limites et perspectives scientifiques	44
4.3	Implications pour le suivi territorial et l'action publique	46
	Conclusion Générale	48
	Bibliographie	49
	Annexes	51

Table des figures

2.1	Pipeline méthodologique	17
3.1	Profils temporels comparatifs du NDVI et du NDWI en 2025	19
3.2	Diagnostic spatial de la couverture végétale (NDVI) et de l'état hydrique (NDWI) en 2025	20
3.3	Niveaux d'évapotranspiration moyenne par région en 2025 (Quartiles) .	22
3.4	Sévérité de la sécheresse au Maroc en 2025	23
3.5	Sévérité de la sécheresse selon le PIB par habitant et la population . . .	25
3.6	Sévérité de la sécheresse selon le PIB régional et la population	25
3.7	Matrice de vulnérabilité : NDDI et dépendance du PIB au secteur primaire	26
3.8	Sécheresse vs Pauvreté, Chômage et Population rurale	27
3.9	Évolution de la sévérité de la sécheresse (NDDI) entre 2000 et 2025 . .	29
3.10	Distribution annuelle globale du NDDI (2000–2025)	29
3.11	Persistance de la vulnérabilité : classement annuel selon le NDDI (2000–2025)	30
3.12	Fréquence d'occurrence (%) et intensité moyenne du NDDI par région (2000–2025)	31
3.13	Distribution mensuelle du nombre de régions par niveau de sévérité de sécheresse (2020–2025)	32
3.14	Nowcasting 2026 : Probabilité estimée de basculement en Sécheresse Extrême (Q_5) par région	34

3.15	Sévérité du NDDI cumulé à 7 mois : Comparaison spatiale 2025 vs 2026	35
3.16	Évolution mensuelle du NDDI (Janvier–Juillet) pour les régions Q_5	35
3.17	Conditions climatiques régionales en 2025	36
3.18	Conditions climatiques régionales en 2026	37
3.19	Dynamique temporelle nationale de CDAI	38
3.20	Trajectoires mensuelles de la sécheresse (2000–2026)	39
3.21	Évolution historique CDAI par niveaux de sévérité	40
1	Diagnostics factoriels de l’ACP : éboulis des valeurs propres et cercle des corrélations.	51
2	Relation entre le NDWI et le NDVI à l’échelle des 12 régions en 2025.	52
3	Matrice spatio-temporelle des épisodes de sécheresse selon le CDAI, 2000–2026.	52

Liste des tableaux

2.1	Récapitulatif des données satellitaires mobilisées (2000–2026)	16
3.1	Synthèse des approches NDDI et CDAI	41

Liste des abréviations et acronymes

ACP	Analyse en Composantes Principales
AUC	Area Under the Curve (Aire sous la courbe ROC)
CDAI	Combined Drought Anomaly Index (Indice Combiné d'Anomalie de Sécheresse)
CHIRPS	Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data
CRTS	Centre Royal de Télédétection Spatiale
CSV	Comma-Separated Values (Valeurs séparées par des virgules)
DEPF	Direction des Études et des Prévisions Financières
ET	Evapotranspiration (Évapotranspiration)
GEE	Google Earth Engine
GRACE	Gravity Recovery and Climate Experiment
GWP	Global Water Partnership (Partenariat Mondial pour l'Eau)
HCP	Haut-Commissariat au Plan
HR	Haute Résolution
LOGIT	Modèle de régression logistique
LST	Land Surface Temperature (Température de Surface Terrestre)
MAMDA	Mutuelle Agricole Marocaine d'Assurance
MEF	Ministère de l'Économie et des Finances
MODIS	Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
NDDI	Normalized Difference Drought Index (Indice Normalisé de Sécheresse)
NDVI	Normalized Difference Vegetation Index (Indice de Végétation par Différence Normalisée)
NDWI	Normalized Difference Water Index (Indice d'Eau par Différence Normalisée)
NIR	Near-Infrared (Proche Infrarouge)
OMM	Organisation Météorologique Mondiale
PIB	Produit Intérieur Brut

Q5	Cinquième quintile (classe de sécheresse extrême)
ROC	Receiver Operating Characteristic (Courbe caractéristique de fonctionnement du récepteur)
SAP	Système d’Alerte Précoce
SWE	Snow Water Equivalent (Équivalent en Eau de la Neige)
SWIR	Short-Wave Infrared (Infrarouge à ondes courtes)
VAA	Valeur Ajoutée Agricole

Introduction Générale

Le changement climatique global s'accompagne d'une intensification de la fréquence et de la sévérité des événements extrêmes, au premier rang desquels figure la sécheresse. Longtemps perçue comme un risque climatique épisodique, elle s'impose désormais comme une menace structurelle à l'échelle mondiale, générant des chocs d'offre majeurs sur les secteurs agricole et énergétique. Au Maroc, la récurrence du stress hydrique menace directement la sécurité alimentaire, la stabilité des secteurs de production et les équilibres macroéconomiques fondamentaux. Dans ce contexte, la compréhension précise des dynamiques spatio-temporelles de la sécheresse constitue un impératif stratégique pour éclairer les politiques publiques d'adaptation et de résilience portées par le Ministère de l'Économie et des Finances.

Traditionnellement, le suivi de la sécheresse repose sur des données météorologiques stationnaires (précipitations, température) destinées à calculer des indices conventionnels tels que le SPI (*Standardized Precipitation Index*) ou le SPEI (*Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index*). Bien que fondamentales, ces mesures présentent deux limites majeures : une couverture spatiale discontinue particulièrement pénalisante dans les zones à topographie complexe et des délais d'obtention des données incompatibles avec les besoins d'évaluation en temps réel. Face à ces contraintes, l'observation spatiale par télédétection s'impose comme une alternative robuste et continue. En mesurant la réponse biophysique de la surface terrestre au stress hydrique, les données satellitaires permettent d'embrasser l'ensemble du territoire à une résolution spatiale fine. L'utilisation d'indices spectraux comme le NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*), le NDWI (*Normalized Difference Water Index*) et le NDDI (*Normalized Difference Drought Index*), combinée au calcul de l'évapotranspiration et à l'exploitation de plateformes de calcul massif en nuage comme *Google Earth Engine* (GEE), offre une grille de lecture complète pour cartographier le stress hydrique et réaliser des exercices d'estimation en temps quasi réel (*nowcasting*).

L'objectif central de ce travail, mené au sein de la Direction des Études et des Prévisions Financières (DEPF), est de développer une méthodologie fondée sur la télédétection

spatiale haute résolution afin de cartographier, d'analyser et d'anticiper la sévérité de la sécheresse au Maroc en utilisant les données sur la période 2000–2026.

Pour répondre à ces enjeux, ce rapport est structuré en quatre chapitres principaux :

- Le **Chapitre 1** dresse le cadre théorique, la revue de littérature sur les indices de sécheresse et le positionnement de la DEPF face aux enjeux socio-économiques du stress hydrique.
- Le **Chapitre 2** détaille la zone d'étude (les 12 régions du Royaume), les jeux de données satellitaires mobilisés (MODIS, CHIRPS) ainsi que la chaîne méthodologique sous-jacente aux approches NDDI et CDAI (*Combined Drought Anomaly Index*).
- Le **Chapitre 3** expose les résultats de l'analyse spatio-temporelle, la cartographie régionale, le *nowcasting* pour la campagne 2026 et la comparaison des 2 approches performées.
- Le **Chapitre 4** discute la portée méthodologique des résultats, les limites de l'étude et formule les implications opérationnelles pour le suivi territorial et la décision publique.

Chapitre 1

Cadre Théorique, Revue de Littérature et Contexte Institutionnel

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil : La DEPF

Placée au cœur de l'appareil décisionnel du Ministère de l'Économie et des Finances du Royaume du Maroc, la Direction des Études et des Prévisions Financières (DEPF) constitue un organe stratégique d'orientation, d'analyse macroéconomique et d'évaluation des politiques publiques. Sa mission fondamentale réside dans l'élaboration d'études prospectives et de propositions concrètes visant à éclairer les choix du Ministre en matière de politique économique nationale, garantissant ainsi la cohérence des orientations stratégiques du pays face aux mutations conjoncturelles et structurelles.

Dans le cadre du processus budgétaire, la DEPF joue un rôle pivot lors de la préparation du projet de Loi de Finances. Elle assure le pilotage des prévisions financières et coordonne la rédaction du Rapport Économique et Financier, document fondateur qui fixe les grandes lignes des équilibres macroéconomiques et budgétaires du Royaume. Pour soutenir cette mission, la Direction assure une veille permanente sur l'actualité économique, financière et sociale nationale, tout en analysant rigoureusement l'environnement international. Elle évalue l'impact des retombées mondiales sur le tissu économique local, mesure les conséquences des accords internationaux engagés par le Maroc et apprécie la compétitivité globale des secteurs producteurs.

Au-delà de la veille et de la prévision, la DEPF s'affirme comme un acteur central dans la préparation, l'analyse et l'évaluation des politiques sectorielles et des grands projets publics. Elle mesure les retombées socio-économiques des réformes engagées et contribue activement à l'élaboration ainsi qu'au suivi du Plan de Développement Économique et Social et du Programme d'Action du Gouvernement. C'est dans cette optique que la Direction développe et modernise continuellement ses propres instruments de modélisation, de prévision et de traitement de l'information, tout en érigeant les bases de données institutionnelles nécessaires à l'aide à la décision. Enfin, la DEPF veille à la gestion optimale de ses ressources humaines, matérielles et informatiques pour maintenir l'excellence opérationnelle au service des politiques publiques.

1.2 La sécheresse au Maroc : Concepts et typologies

La sécheresse se définit fondamentalement comme un déficit hydrique temporaire et récurrent par rapport aux normales climatologiques d'une région donnée, se distinguant nettement de l'aridité qui constitue une caractéristique structurelle et permanente du climat. Contrairement à d'autres aléas naturels aux manifestations soudaines, la sécheresse s'installe de manière insidieuse, évolue lentement dans le temps et s'étend sur de vastes espaces géographiques. Cette complexité intrinsèque rend sa caractérisation délicate et nécessite une distinction claire entre ses différentes dimensions physiques et socio-économiques pour appréhender ses impacts à toutes les échelles.

Sur le plan conceptuel, la littérature scientifique s'accorde sur une typologie fondée sur la propagation du déficit hydrique à travers le cycle hydrologique. On distingue généralement quatre formes progressives de sécheresse :

- **La sécheresse météorologique** : caractérisée par un déficit prolongé des précipitations par rapport aux moyennes historiques sur une période donnée.
- **La sécheresse agricole** : survenant lorsque le manque de précipitations et l'évapotranspiration élevée réduisent l'humidité du sol à un niveau insuffisant pour subvenir aux besoins pabulaires des cultures.
- **La sécheresse hydrologique** : matérialisée par une baisse critique des débits des cours d'eau, du niveau des nappes phréatiques et du remplissage des retenues de barrages.
- **La sécheresse socio-économique** : qui traduit l'impact des carences hydriques sur l'offre et la demande des biens économiques (production agricole, énergie hydroélectrique, eau potable).

Au Maroc, le climat est intrinsèquement marqué par une forte variabilité spatio-

temporelle des précipitations, accentuée par l'influence combinée de la circulation atlantique, de la proximité du Sahara et des barrières orographiques de l'Atlas et du Rif. Au cours des dernières décennies, sous l'effet du changement climatique global, le pays est passé d'un régime d'épisodes de sécheresse intermittents à une séquence de sécheresse structurelle et prolongée. Cette mutation se traduit par la récurrence de cycles de déficit pluviométrique consécutifs, une hausse des températures moyennes favorisant l'évapotranspiration, et un épuisement accéléré des réserves en eau de surface et souterraines, posant un défi majeur pour la durabilité de l'agriculture et la sécurité hydrique du Royaume.

1.3 Télédétection et suivi environnemental

Face aux limites intrinsèques des réseaux de stations météorologiques au sol souvent caractérisés par une couverture spatiale discontinue et des délais d'obtention de données peu adaptés aux urgences opérationnelles, la télédétection spatiale s'est imposée comme un pilier fondamental du suivi environnemental de la sécheresse. Grâce à l'acquisition répétitive et synoptique d'images satellitaires, cette approche permet d'observer en continu l'état biophysique des surfaces terrestres et de mesurer quantitativement la réponse du couvert végétal et des sols face au stress hydrique sur de larges étendues territoriales.

L'exploitation des données radiométriques repose sur la signature spectrale de la végétation et des surfaces en eau dans différentes longueurs d'onde du spectre électromagnétique. Historiquement, Le NDVI, formalisé par *Tucker (1979)*, a constitué la pierre angulaire de l'évaluation de la santé végétale en exploitant le contraste entre l'absorption du rayonnement rouge par la chlorophylle et la forte réflectance du proche infrarouge par la structure cellulaire des feuilles. Afin de contourner la sensibilité du NDVI à la saturation en présence de biomasses denses et aux effets du fond de sol, des formulations améliorées comme l'EVI (*Enhanced Vegetation Index*) ont été développées par *Huete et al. (2002)*. Pour appréhender directement la teneur en eau du couvert végétal plutôt que son seul pigment chlorophyllien, *Gao (1996)* a introduit le NDWI, exploitant les bandes de l'infrarouge moyen (SWIR) sensibles au déficit hydrique foliaire.

Afin de capturer la complexité de la sécheresse agricole, la recherche s'est orientée vers la combinaison interactive de ces différents signaux spectraux. Notamment, les travaux de *Kogan (1995a, 1995b)* ont ouvert la voie aux indices dérivés relatifs en normalisant le NDVI et la température de surface par rapport à leurs historiques pluriannuels,

donnant naissance au *Vegetation Condition Index* (VCI) et au *Temperature Condition Index* (TCI). Dans cette même dynamique d'intégration, le NDDI synthétise de manière complémentaire le signal de vigueur végétale (NDVI) et le niveau d'humidité de surface (NDWI), offrant ainsi une grille de lecture fine et précoce des épisodes de stress hydrique sévère. Aujourd'hui, l'avènement de plateformes de calcul massif en nuage comme GEE, couplé à l'accès libre aux séries chronologiques des capteurs MODIS et Landsat etc, permet d'automatiser ces traitements sur de longues périodes et de réaliser des diagnostics spatio-temporels à haute fréquence en quasi-temps réel.

1.4 Classification de la sécheresse et approches multivariées

La caractérisation précise de la sécheresse nécessite de transformer les signaux télédétektés continus en indicateurs synthétiques lisibles pour la prise de décision publique. Les méthodes traditionnelles s'appuient généralement sur des seuillages fixes ou des classifications absolues fondées sur des distributions théoriques. Toutefois, ces approches rigides peinent à capturer la variabilité spatio-temporelle complexe propre aux régions arides et semi-arides. Pour surmonter ces limites, la littérature récente privilégie des approches de classification relative (notamment par quintiles ou centiles) et la construction d'indices composites multivariés. Ces techniques permettent de normaliser les écarts par rapport aux historiques locaux et de hiérarchiser la sévérité des épisodes de stress hydrique selon une échelle comparative adaptée à la diversité des écosystèmes.

Afin de dépasser la vision unidimensionnelle d'un seul indice spectral, l'intégration multivariée s'est imposée comme une avancée méthodologique majeure. Elle consiste à combiner plusieurs variables complémentaires telles que le NDVI pour la biomasse, l'évapotranspiration réelle (ET) pour le flux d'eau atmosphérique, la température de surface (LST) pour le stress thermique et les précipitations (P) au sein d'un indice synthétique unique, le CDAI.

L'apport de ces approches intégrées est d'autant plus significatif qu'il s'inscrit aujourd'hui dans une logique opérationnelle d'anticipation, communément appelée *nowcasting*. Contrairement aux bilans rétrospectifs établis en fin de campagne, le *nowcasting* exploite les séries temporelles à haute fréquence calendaire (telles que les produits MODIS à 8 jours) pour estimer l'état de la sécheresse en temps quasi réel au cours du cycle agricole. Cette capacité d'évaluation continue offre aux décideurs publics un outil de suivi dynamique permettant de détecter précocement les décrochages de productivité

et d'ajuster les politiques de soutien budgétaire et d'allocation des ressources en eau avant la clôture de l'année hydrologique.

1.5 Positionnement et apport de l'étude

Au croisement des avancées de la télédétection spatiale et des impératifs de la politique économique, ce travail se positionne comme une contribution novatrice au suivi opérationnel de la sécheresse au Maroc. Alors que les travaux académiques traditionnels se focalisent souvent sur des analyses purement climatologiques ou locales, ce travail s'inscrit directement au cœur des missions de la Direction des Études et des Prévisions Financières (DEPF). Il vise à bridge-builder le fossé entre la donnée biophysique brute issue de l'observation spatiale et l'évaluation macroéconomique de l'exposition des territoires au stress hydrique, fournissant ainsi une grille de lecture directement exploitable pour la gestion des risques budgétaires et la planification des politiques sectorielles.

L'apport majeur de ce travail réside dans la double approche méthodologique mise en œuvre sur une série temporelle longue et homogène (2000–2026). D'une part, l'étude déploie l'approche NDDI pour isoler précisément les signaux de sécheresse sévère à fine échelle spatiale. D'autre part, elle formalise la construction d'un indice composite régional (CDAI) par ACP, combinant des variables biophysiques complémentaires (NDVI, ET, LST, Précipitations) et une classification par quintiles pour restituer la dynamique relative du stress hydrique au niveau des 12 régions du Royaume. Par son volet de *nowcasting*, ce travail dote la DEPF d'un outil d'anticipation en temps quasi réel capable d'éclairer la prise de décision publique avant même l'achèvement des campagnes agricoles.

Chapitre 2

Zone d'Étude, Données et Pipeline Méthodologique

2.1 Caractérisation de la zone d'étude (12 régions)

Situé à l'extrémité nord-ouest du continent africain, le Royaume du Maroc couvre une superficie d'environ 710 850 km², caractérisée par une diversité géomorphologique et bioclimatique exceptionnelle. Le territoire national est structuré sur le plan administratif en 12 régions subnationales, allant des zones méditerranéennes et atlantiques au nord jusqu'aux provinces sahariennes au sud. Cette configuration géographique s'étend sur une large bande latitudinale, bordée par la mer Méditerranée au nord et l'océan Atlantique à l'ouest, tout en étant traversée du nord-est au sud-ouest par les chaînes montagneuses du Rif, du Moyen Atlas, du Haut Atlas et de l'Anti-Atlas. Ces barrières orographiques majeures dictent la distribution spatiale de la pluviométrie en créant un contraste marqué entre les plaines côtières et semi-arides du Nord-Ouest et les zones pré-sahariennes et arides situées à l'est et au sud.

Sur le plan climatologique, le territoire national se caractérise par une forte variabilité spatio-temporelle des précipitations et des régimes thermiques, soumis aux influences combinées de la circulation atmosphérique atlantique, des masses d'air méditerranéennes et du vent chaud et sec du Sahara (*chergui*). L'analyse spatiale de la sécheresse à l'échelle des 12 régions nécessite la prise en compte de ce gradient bioclimatique : les régions septentrionales (Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, L'Oriental, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra) bénéficient historiquement d'un climat méditerranéen humide à semi-aride ; le cœur agricole et démographique (Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra, Marrakech-Safi) s'inscrit dans un domaine semi-aride particulièrement

exposé à la variabilité interannuelle des pluies ; tandis que les régions méridionales et sahariennes (Drâa-Tafilalet, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Ed-Dahab) relèvent de régimes arides à hyperarides où le déficit pluviométrique constitue la norme structurelle.

Cette hétérogénéité spatiale et climatique conditionne la vulnérabilité différenciée des territoires face aux risques d'origine hydro-climatique. L'adoption des 12 régions administratives comme unités spatiales d'analyse répond à un double impératif : d'une part, capturer la variabilité biophysique des écosystèmes régionaux sous l'effet du stress hydrique ; d'autre part, fournir des indicateurs synthétiques directement exploitables par la DEPF et les décideurs publics pour l'orientation des politiques de soutien agricole et de planification budgétaire régionale.

2.2 Description des jeux de données (2000–2026)

La caractérisation spatio-temporelle de la sécheresse sur la période rétrospective et prospective (2000–2026) s'appuie sur une combinaison de données d'observation spatiale par télédétection, de séries grilles de précipitations et de couches vectorielles administratives. L'intégration, le prétraitement et l'extraction de l'ensemble de ces bases de données ont été entièrement automatisés sur la plateforme de calcul massif en nuage GEE.

1. Données satellitaires de télédétection (MODIS)

La source primaire de données biophysiques provient du capteur *Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer* (MODIS), embarqué sur le satellite Terra de la NASA. L'étude mobilise les collections officielles optimisées de la version 061 (*Collection 061*) :

- **Réflectance de surface (MOD09A1)** : Produit composé à 8 jours offrant une résolution spatiale de 500 m. Il fournit les bandes spectro-radiométriques de la réflectance dans le rouge (bande 1, 620–670 nm), le proche infrarouge (NIR / bande 2, 841–876 nm) et l'infrarouge moyen (SWIR / bande 6, 1628–1652 nm), permettant de dériver les indices de vigueur végétale (NDVI) et d'humidité foliaire (NDWI).
- **Température de surface (MOD11A2)** : Produit composé à 8 jours avec une résolution de 1 km (1000 m), fournissant la température de surface diurne (*LST_Day_1km*) exprimée en Kelvin, rééchantillonnée en degrés Celsius (°C) par l'application du facteur d'échelle officiel ($LST \times 0.02 - 273.15$).

- **Évapotranspiration (MOD16A2)** : Produit composé à 8 jours à 1 km de résolution spatiale, fournissant l'évapotranspiration réelle (ET) et le potentiel d'évapotranspiration (PET). Ces bandes permettent le calcul du ratio relatif d'évapotranspiration (ET/PET), traduisant le niveau de satisfaction des besoins en eau de la végétation.

2. Données de précipitations au sol (CHIRPS)

Pour capturer le signal du déficit pluviométrique, l'étude intègre les données du produit *Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data* (CHIRPS v2.0) élaboré par l'UCSB-CHG (Climate Hazards Center at the University of California, Santa Barbara). Basé sur l'agrégation de mesures satellitaires infrarouges et de stations météorologiques au sol, CHIRPS fournit des estimations quotidiennes de précipitations (P) à une résolution spatiale fine de 0.05° (soit environ 5.5 km). Dans le cadre du pipeline méthodologique, les totaux de précipitations mensuelles sont générés par somme temporelle cumulative sur chaque mois de la série 2000–2026.

3. Données vectorielles et référentiel territorial

Le découpage spatial de l'étude s'appuie sur le référentiel vectoriel officiel des 12 régions administratives du Royaume du Maroc (*Shapefile*). L'attribut de jointure et de regroupement spatial est identifié par le champ `nom_fr`. Ce référentiel permet de procéder à la réduction spatiale des images raster (calcul des moyennes et médianes régionales) à chaque pas de temps de la série.

4. Structuration des séries temporelles extractibles

L'implémentation sur Google Earth Engine génère deux séries temporelles distinctes, exportées sous format CSV vers Google Drive pour le traitement ultérieur sous R :

- **La série à haute fréquence (8 jours)** : Couvrant la période 2000–2026 à partir du produit MOD09A1, destinée au calcul continu des indices NDVI, NDWI et NDDI (moyennes et médianes régionales) et à la mise en œuvre du module de *nowcasting*.
- **La série mensuelle agrégée** : Couvrant la période 2000–2026, combinant de manière synchrone les 4 variables biophysiques fondamentales (P , $NDVI$, LST ,

ET/PET) réduites par polygone régional, formant le socle de la construction de l'indice composite CDAI.

2.3 Prétraitement des données satellitaires

L'exploitation rigoureuse des données d'observation spatiale à l'échelle d'une longue série temporelle (2000–2026) exige la mise en œuvre de prétraitements systématiques visant à éliminer les bruits de mesure et à garantir la comparabilité spatio-temporelle des signaux biophysiques. La chaîne de traitement développée sous GEE articule trois étapes fondamentales : le filtrage radiométrique de qualité, le masquage structurel des zones arides et le lissage spatio-temporel.

1. Filtrage de qualité radiométrique et masquage des bruits atmosphériques

Les réflectances brutes mesurées par le capteur MODIS sont sujettes à des perturbations causées par la couverture nuageuse, les ombres de nuages et les aérosols. Pour pallier ces bruits, la bande d'assurance qualité **StateQA** du produit MOD09A1 est décodée au niveau du bit-mask. Seuls les pixels répondant à des critères stricts de clarté atmosphérique (absence de nuages et d'ombres de nuages) sont conservés. Dans le cadre du traitement continu du NDDI à haute fréquence, le masque de qualité est ajusté de manière dynamique afin d'éviter la suppression excessive d'observations valides en milieu aride, garantissant ainsi l'intégrité numérique des séries sans introduire de données manquantes artificielles.

2. Masquage structurel des sols nus et zones désertiques permanentes

Dans les régions hyperarides du sud et du sud-est du Maroc, le couvert végétal est quasi inexistant et les réflectances sont dominées par le signal minéral du sol. Pour éviter que ces zones hyperarides ne fassent chuter artificiellement les moyennes régionales et ne biaisent la mesure du stress hydrique agricole, un masque structurel des sols nus est appliqué :

- **Masque dynamique NDDI** : Exclusion des pixels caractérisés simultanément par un $NDVI < 0.1$ et un $NDWI < -0.1$, empêchant les résonances statistiques

sur les surfaces complètement dénudées.

- **Masque permanent sur longue série (p_{95})** : Pour l'approche CDAI, le 95^e percentile du NDVI ($p_{95}\text{NDVI}$) est calculé sur l'ensemble de la série historique (2000–2025) à partir de la collection MOD13Q1. Les pixels présentant un $p_{95}\text{NDVI} < 0.15$ sont classés comme sols nus permanents ou déserts stables et sont masqués avant l'extraction des signaux de végétation (NDVI) et de bilan d'eau (ET/PET).

3. Agrégation spatio-temporelle et réduction par région

Une fois les masques appliqués, les images raster filtrées subissent une réduction spatiale à l'aide de l'opérateur `reduceRegions()`. Cet opérateur calcule les métriques statistiques de tendance centrale (moyenne et médiane) pour chaque indicateur (P , NDVI , NDWI , LST , ET/PET) en croisant les données satellitaires avec les limites géométriques des 12 régions administratives. Cette étape transforme les flux de grilles spatiales denses en matrices tabulaires temporelles structurées, prêtes pour l'analyse statistique sous R.

2.4 Mise en œuvre de l'approche NDDI (Approche 1)

Le NDDI) constitue la première approche méthodologique retenue pour caractériser de manière ciblée la sévérité du stress hydrique. En combinant au sein d'un même ratio normalisé la réponse chlorophyllienne du couvert végétal et son état d'hydratation foliaire, le NDDI offre une sensibilité accrue pour la détection précoce des épisodes de sécheresse agricole.

1. Dérivation spectrale et formulation mathématique

La construction du NDDI s'appuie sur le calcul préalable de deux indices spectraux fondamentaux issus des réflectances du capteur MODIS (produit MOD09A1 à 8 jours) :

- **L'Indice de Végétation par Différence Normalisée (NDVI)** :

$$\text{NDVI} = \frac{\rho_{\text{NIR}} - \rho_{\text{Rouge}}}{\rho_{\text{NIR}} + \rho_{\text{Rouge}}} \quad (2.1)$$

où ρ_{PIR} correspond à la réflectance dans le proche infrarouge (bande 2) et ρ_{Rouge} à la réflectance dans le rouge (bande 1) .

— **L'Indice d'Eau par Différence Normalisée (NDWI) :**

$$\text{NDWI} = \frac{\rho_{\text{NIR}} - \rho_{\text{SWIR}}}{\rho_{\text{NIR}} + \rho_{\text{SWIR}}} \quad (2.2)$$

où ρ_{SWIR} désigne la réflectance dans l'infrarouge moyen (bande 6 ou bande 5).

Le NDDI est ensuite formulé comme le ratio normalisé de la différence sur la somme entre le NDVI et le NDWI :

$$\text{NDDI} = \frac{\text{NDVI} - \text{NDWI}}{\text{NDVI} + \text{NDWI}} \quad (2.3)$$

Sur le plan numérique, pour éviter les instabilités lors du calcul en zone aride (lorsque la somme $\text{NDVI} + \text{NDWI}$ tend vers zéro), un terme de stabilisation $\epsilon = 0.0001$ est réinjecté au dénominateur. Le NDDI prend des valeurs positives plus élevées au fur et à mesure que la végétation subit un stress hydrique sévère (baisse du NDWI combinée au maintien ou au déclin du NDVI).

2. Structuration des séries chronologiques régionales

Pour chaque pas de temps de 8 jours de la période 2000–2026, la valeur médiane et la moyenne spatiale du NDDI sont calculées par l'opérateur de réduction spatiale à l'intérieur des contours des 12 régions administratives du Maroc. Cette opération génère une série temporelle continue permettant de suivre la dynamique intra-annuelle et interannuelle de l'indicateur à l'échelle subnationale.

3. Classification relative fondée sur les quintiles

Afin d'adapter l'évaluation de la sévérité aux spécificités microclimatiques de chaque région, la caractérisation du NDDI ne repose pas sur un seuillage absolu arbitraire, mais sur une classification relative distribuée en quintiles sur l'historique global (2000–2026) et ou selon une année spécifique :

- **Q1 (0–20% - Sécheresse faible) :** Conditions d'approvisionnement en eau optimales pour le couvert végétal.
- **Q2 (20–40% - Sécheresse modérée) :** Niveau de biomasse et d'humidité satisfaisant.

- **Q3 (40–60% - Sécheresse Intermédiaire)** : Conditions conformes à la médiane historique régionale.
- **Q4 (60–80% - Sécheresse forte)** : Début de déficit hydrique et baisse du niveau d'humidité foliaire.
- **Q5 (80–100% - Sécheresse extrême)** : Stress hydrique critique et sécheresse agricole sévère.

Cette approche par quintiles permet de normaliser les écarts régionaux et de comparer équitablement la sévérité des épisodes de sécheresse entre les régions du nord à forte biomasse et les régions du sud à végétation plus clairsemée.

2.5 Construction de l'index composite CDAI (Approche 2)

Pour appréhender la sécheresse dans toute sa complexité biophysique et dépasser les limites d'un indice unique, la seconde approche repose sur la construction d'un indice composite synthétique : le *Combined Drought Anomaly Index* (CDAI). Cet indice intègre de manière cohérente quatre variables environnementales complémentaires, mesurant respectivement le déficit pluviométrique, le stress chlorophyllien, le stress thermique et le niveau de satisfaction des besoins en eau de la végétation.

1. Standardisation des variables et calcul des anomalies

Afin d'éliminer les effets d'échelle et les biais de saisonnalité, les séries temporelles mensuelles de chaque région subissent une transformation préalable. Pour chaque mois m et chaque région, les variables brutes à savoir Précipitations (P), NDVI, Température de surface (LST) et Ratio d'évapotranspiration (ET/PET) sont converties en anomalies centrées réduites (z -scores) par rapport à leurs moyennes et écarts-types historiques long terme :

- **Anomalie de Végétation (VAI)** : mesurée à partir du NDVI standardisé.
- **Anomalie Thermique (ITAI)** : mesurée à partir de la température de surface LST standardisée.
- **Anomalie d'Évapotranspiration (EAI)** : mesurée à partir du ratio ET/PET standardisé.
- **Anomalie de Précipitations (PAI)** : mesurée à partir des cumuls mensuels CHIRPS standardisés.

2. Réduction de dimensionnalité par ACP

Les quatre indicateurs d'anomalies présentent des corrélations croisées significatives traduisant les couplages de la surface terrestre. Pour synthétiser cette information sans imposer de pondérations arbitraires, une ACP est appliquée aux séries mensuelles standardisées.

L'ACP extrait la première composante principale (PC_1), qui capture la part maximale de la variance commune expliquée par les quatre variables. Les facteurs de charge (*loadings*) associés à PC_1 attribuent un poids mathématique objectif à chaque anomalie. La première composante principale est ensuite normalisée pour constituer la série chronologique de l'indice composite CDAI.

3. Grille de classification et seuils de sévérité

Contrairement au NDDI basé sur les quintiles relatifs, le CDAI s'appuie sur une grille d'évaluation standardisée permettant d'identifier la sévérité absolue des événements de sécheresse. La classification retient les seuils d'anomalies standardisées suivants :

- $CDAI \geq -0,5$: **Conditions normales à humides**
- $-1,0 \leq CDAI < -0,5$: **Anormalement sec**
- $-1,5 \leq CDAI < -1,0$: **Sécheresse modérée**
- $-2,0 \leq CDAI < -1,5$: **Sécheresse sévère**
- $CDAI < -2,0$: **Sécheresse exceptionnelle**

Cette double approche (NDDI relatif en quintiles et CDAI multivarié par ACP) offre une grille d'analyse robuste pour comparer la dynamique spatio-temporelle de la sécheresse au Maroc sur l'ensemble de la période d'étude.

2.6 Synthèse de la chaîne de traitement

L'évaluation de la sévérité de la sécheresse à l'échelle des 12 régions du Maroc repose sur l'intégration continue de flux de données spatiales et tabulaires. La chaîne de traitement développée articule l'extraction haute performance sous GEE et les traitements statistiques avancés sous le langage R.

Le Tableau 2.1 résume l'ensemble des jeux de données d'observation spatiale et de précipitations mobilisés, en précisant leurs résolutions spatio-temporelles respectives

ainsi que leurs contributions spécifiques aux deux approches méthodologiques (NDDI et CDAI).

TABLE 2.1 – Récapitulatif des données satellitaires mobilisées (2000–2026)

Produit / Source	Indicateur	Résolution spatiale	Résolution temporelle	Usage / Approche
MODIS (MOD09A1)	NDVI, NDWI	500 m	8 jours	NDDI
MODIS (MOD13Q1)	NDVI (p_{95})	250 m	16 jours	CDAI/VAI
MODIS (MOD11A2)	Température (LST)	1000 m (1 km)	8 jours	CDAI / ITAI
MODIS (MOD16A2)	Évapotranspiration (ET/PET)	1000 m (1 km)	8 jours	CDAI / EAI
CHIRPS v2.0	Précipitations (P)	0.05° (≈ 5.5 km)	Mensuelle / Quotidienne	CDAI / PAI
Vectoriel (GIS Maroc)	Limites administratives	12 Régions	Statique	Réduction spatiale

La Figure 2.1 illustre de manière synthétique l'enchaînement opérationnel complet de la chaîne de traitement.

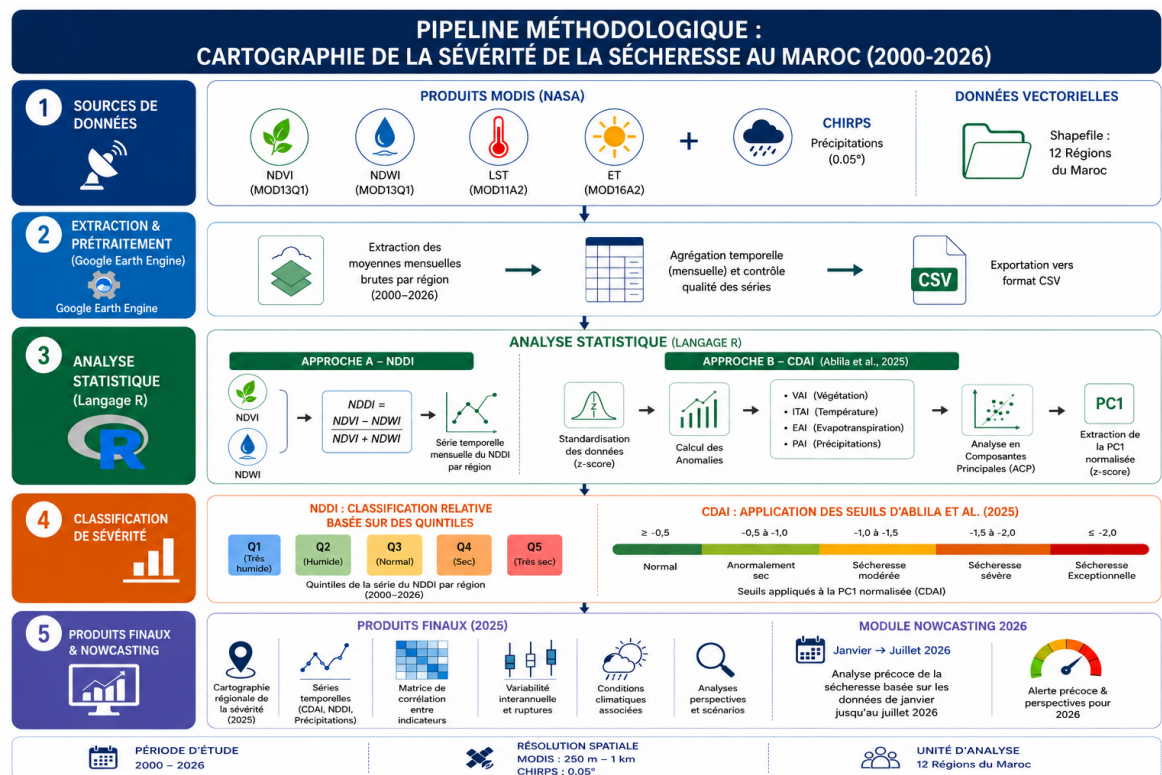


FIGURE 2.1 – Pipeline méthodologique

Chapitre 3

Résultats d'Analyse Spatio-Temporelle et Cartographie

3.1 Résultats de l'approche NDDI et Nowcasting 2026

L'évaluation de la sévérité de la sécheresse à haute résolution temporelle s'appuie sur le découplage et la combinaison synchrone des signaux de végétation (NDVI) et d'humidité foliaire (NDWI). L'analyse de l'année 2025 met en évidence des disparités régionales très marquées, directement conditionnées par la zonation bioclimatique du Royaume.

1. Dynamique intra-annuelle des profils temporels NDVI et NDWI (2025)

L'examen des profils temporels comparatifs à 8 jours pour l'année 2025 met en exergue des régimes de réponse biophysique nettement différenciés entre le nord, le centre et le sud du pays. La Figure 3.1 illustre cette évolution intra-annuelle sur l'ensemble des 12 régions administratives.

L'analyse détaillée des courbes régionales permet d'identifier trois grands comportements biophysiques :

- **Régions septentrionales et littorales (Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès) :** Ces territoires présentent un pic printanier net

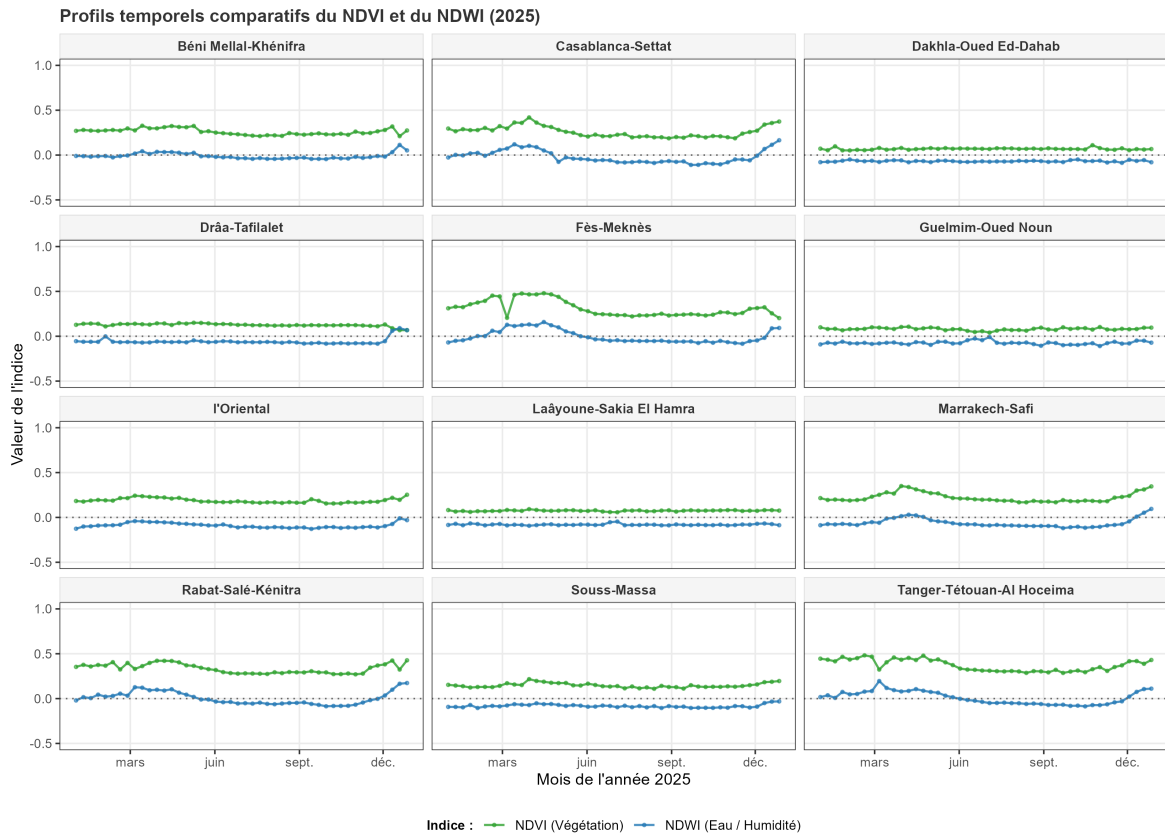


FIGURE 3.1 – Profils temporels comparatifs du NDVI et du NDWI en 2025

(mars–avril) où le NDVI atteint des valeurs supérieures à 0.45, reflétant le développement maximal de la biomasse végétale. Le NDWI suit une dynamique similaire en restant positif (> 0.10) durant le printemps, avant de chuter significativement pendant la période estivale sous l'effet du stress thermique et de la sénescence des cultures.

- **Zones de transition et grands bassins agricoles (Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra, Marrakech-Safi) :** On observe une réponse modérée du NDVI (autour de 0.30–0.35 au printemps) couplée à un NDWI proche de zéro, oscillant légèrement selon la disponibilité en eau d'irrigation. Ces régions montrent un affaissement progressif du NDWI dès le mois de mai, traduisant l'installation précoce du stress hydrique dans les zones bour.
- **Provinces du Sud et zones présahariennes (Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Ed-Dahab, Drâa-Tafilalet) :** Les profils restent remarquablement stricts et plats sur l'ensemble de l'année. Le NDVI stagne en dessous de 0.10 et le NDWI demeure continuellement négatif (entre -0.10 et -0.15), caractérisant des zones d'aridité structurelle où la végétation spontanée est quasi absente hors oasis.

2. Diagnostic spatial comparé du NDVI et du NDWI

La spatialisation des moyennes annuelles sous forme de quantiles permet de confronter directement la couverture végétale globale à l'état d'hydratation de la surface. La Figure 3.2 dresse le bilan cartographique croisé pour l'année 2025.

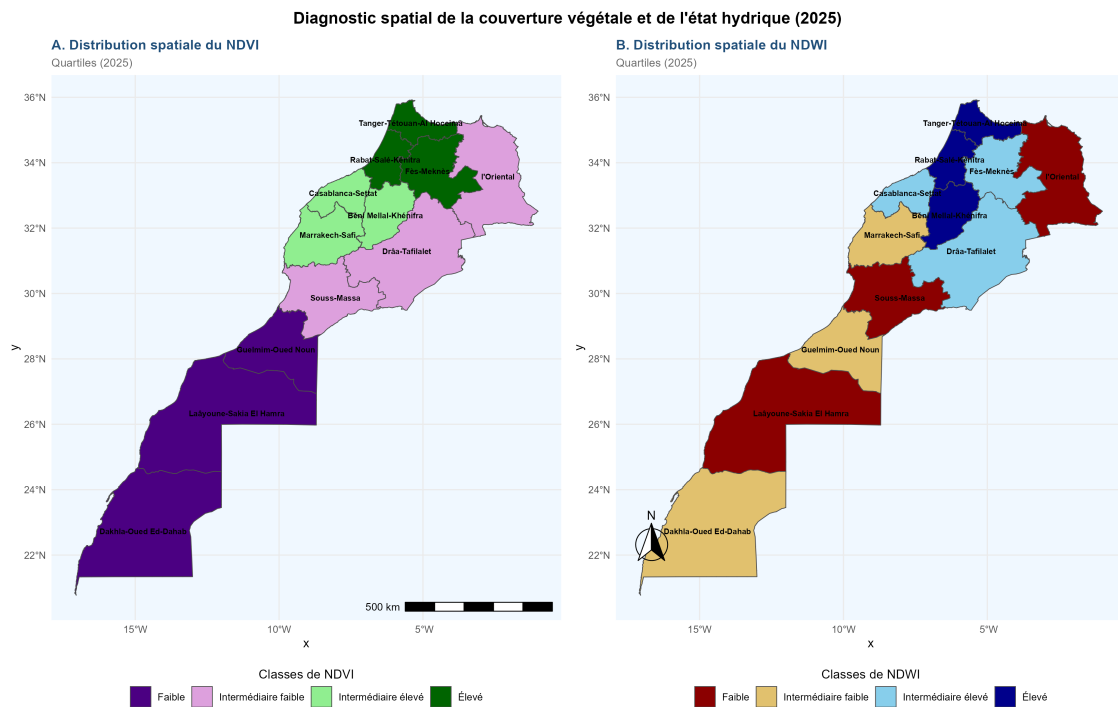


FIGURE 3.2 – Diagnostic spatial de la couverture végétale (NDVI) et de l'état hydrique (NDWI) en 2025

L'analyse comparative des deux cartes met en évidence une dissymétrie spatiale majeure :

- **Convergence au Nord** : Les régions Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Rabat-Salé-Kénitra et Fès-Meknès concentrent simultanément les valeurs les plus élevées de NDVI (classe Élevée) et de NDWI (classe Élevé), formant le réservoir végétal et hydrique le plus préservé en 2025.
- **Divergence dans l'Oriental** : La région de l'Oriental affiche une classe intermédiaire faible pour le NDVI mais bascule dans la classe la plus critique pour le NDWI (classe Faible). Cette dissociation met en évidence un phénomène de dessèchement foliaire aigu sur une couverture végétale qui demeure visible mais fortement déshydratée.
- **Gradient Sud-Nord** : Les provinces sahariennes occupent systématiquement la classe Faible pour le NDVI et les classes Faible à Intermédiaire faible pour le NDWI, confirmant le poids des conditions désertiques permanentes.

3. Répartition spatiale des niveaux d'évapotranspiration (ET)

L'évapotranspiration constitue l'indicateur clé traduisant l'intensité des transferts d'eau entre la surface et l'atmosphère. La Figure 3.3 présente la répartition régionale de l'évapotranspiration moyenne enregistrée en 2025. Afin de l'estimer à partir des conditions climatiques, l'évapotranspiration annuelle E est calculée selon la formulation de Turc, qui combine les précipitations annuelles P et la température moyenne annuelle T :

$$E = \frac{P}{\sqrt{0.9 + \frac{P^2}{\tau^2}}}$$

où P désigne les précipitations annuelles (mm/an) et τ un paramètre dépendant de la température moyenne annuelle T , défini par :

$$\tau = 300 + 25T + 0.05T^3$$

avec T exprimée en °C. Cette formulation permet ainsi de tenir compte conjointement de la disponibilité en eau et des conditions thermiques qui influencent les pertes d'eau par évapotranspiration.

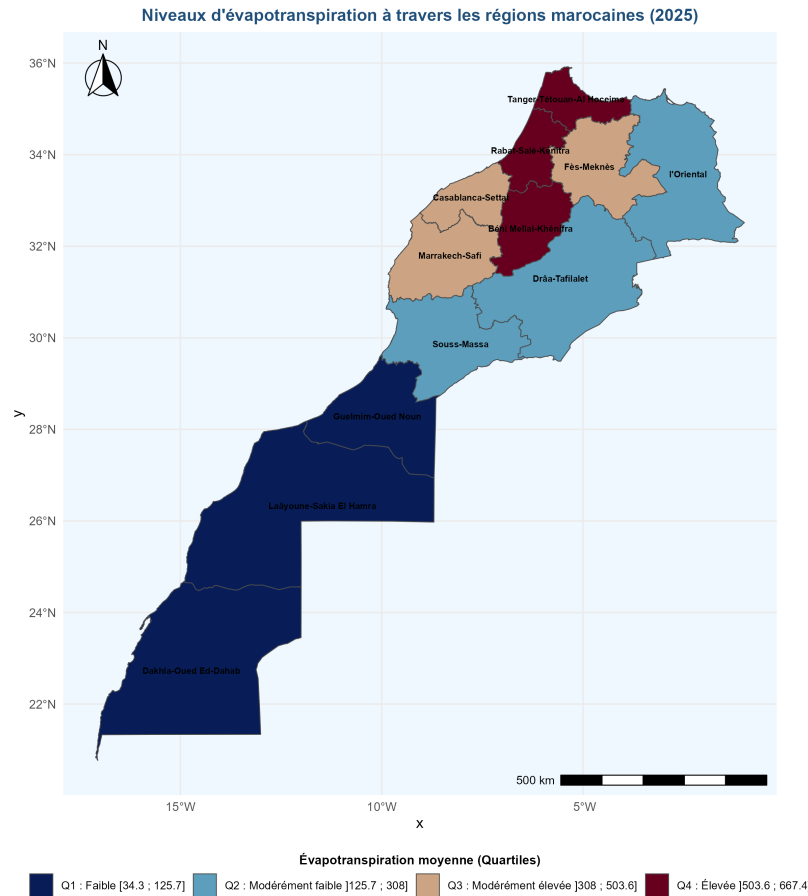


FIGURE 3.3 – Niveaux d'évapotranspiration moyenne par région en 2025 (Quartiles)

La carte de l'évapotranspiration révèle une hiérarchisation nette du territoire en quatre classes quantiles :

- **Niveaux élevés (Q_4 : 503.6 à 667.4 mm)** : Concentrés dans le Nord-Ouest (Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Rabat-Salé-Kénitra, Béni Mellal-Khénifra), ces volumes d'évapotranspiration reflètent à la fois une forte activité photosynthétique de la végétation et une disponibilité en eau du sol suffisante pour maintenir des taux d'évapotranspiration réelle élevés.
- **Niveaux modérément élevés (Q_3 : 308 à 503.6 mm)** : Observés dans les régions côtières du centre (Casablanca-Settat, Marrakech-Safi) et Fès-Meknès, traduisant un rôle tampon apporté par l'irrigation et l'humidité maritime.
- **Niveaux faibles (Q_1 : 34.3 à 125.7 mm)** : Les trois régions sahariennes (Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Ed-Dahab) enregistrent les valeurs les plus basales du pays. Ce résultat s'explique par la combinaison d'un couvert végétal extrêmement réduit et d'un épuisement quasi total des réserves en eau du sol exploitables par les plantes.

4. Spatialisation de la sévérité globale de la sécheresse par le NDDI (2025)

La synthèse annuelle du NDDI classée par quintiles régionaux avec leurs bornes numériques offre une cartographie rigoureuse de l'intensité relative du stress hydrique à l'échelle du Royaume pour l'année 2025. La Figure 3.4 illustre la répartition spatiale de ces cinq classes.

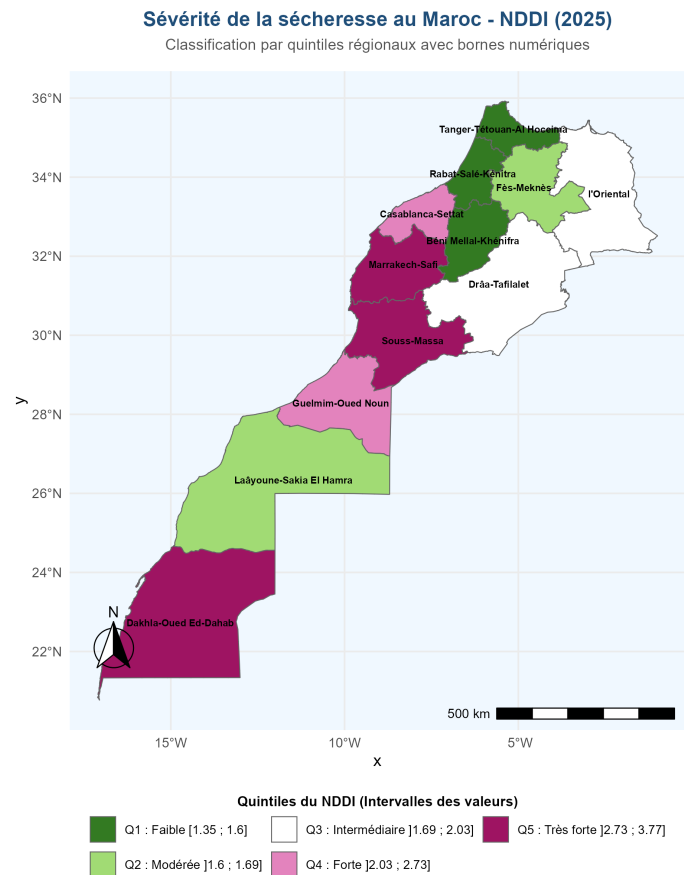


FIGURE 3.4 – Sévérité de la sécheresse au Maroc en 2025

L’analyse de la carte montre une distribution structurée de l’indice NDDI à travers le territoire national :

- **Sécheresse très forte (Q_5 : [2.73 ; 3.77] - Bordeaux) :** Ce quintile supérieur concentre les zones subissant un stress hydrique extrême. Il regroupe les régions du Centre-Ouest (Marrakech-Safi, Souss-Massa) ainsi que l’extrême Sud (Dakhla-Oued Ed-Dahab), traduisant un déficit en eau foliaire très prononcé par rapport à la couverture végétale.
- **Sécheresse forte (Q_4 : [2.03 ; 2.73] - Rose) :** Occupé par les régions Casablanca-Settat et de Guelmim-Oued Noun, ce niveau témoigne d’une accentuation sensible

de l'aridité aux portes du Sahara.

- **Sécheresse intermédiaire** (Q_3 :]1.69 ; 2.03] - **Blanc**) : Les régions de l'Oriental et de Drâa-Tafilalet se situent dans la classe médiane, marquant une zone de transition hydrique.
- **Sécheresse modérée** (Q_2 :]1.6 ; 1.69] - **Vert clair**) : Ce niveau d'impact modéré caractérise la région de Fès-Meknès ainsi que Laâyoune-Sakia El Hamra.
- **Faible sécheresse** (Q_1 : [1.35 ; 1.6] - **Vert foncé**) : Les valeurs les plus basses du NDDI se concentrent dans le Nord-Ouest (Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Rabat-Salé-Kénitra et Béni Mellal-Khénifra), confirmant un bilan hydrique foliaire nettement mieux préservé au cours de l'année 2025.

5. Évaluation des impacts socio-économiques et vulnérabilités régionales

L'évaluation de la sévérité biophysique du NDDI prend toute sa dimension opérationnelle lorsqu'elle est croisée avec les indicateurs socio-économiques régionaux (HCP 2024). Ce croisement permet de cartographier l'exposition des populations, la vulnérabilité du tissu productif agricole et les risques de précarité préexistants.

A. Croisement du NDDI avec la richesse économique et la masse démographique

L'analyse simultanée de l'intensité de la sécheresse, du Produit Intérieur Brut (PIB) et du volume de population révèle le niveau d'exposition globale des économies régionales. La Figure 3.5 et la Figure 3.6 synthétisent ces interactions.

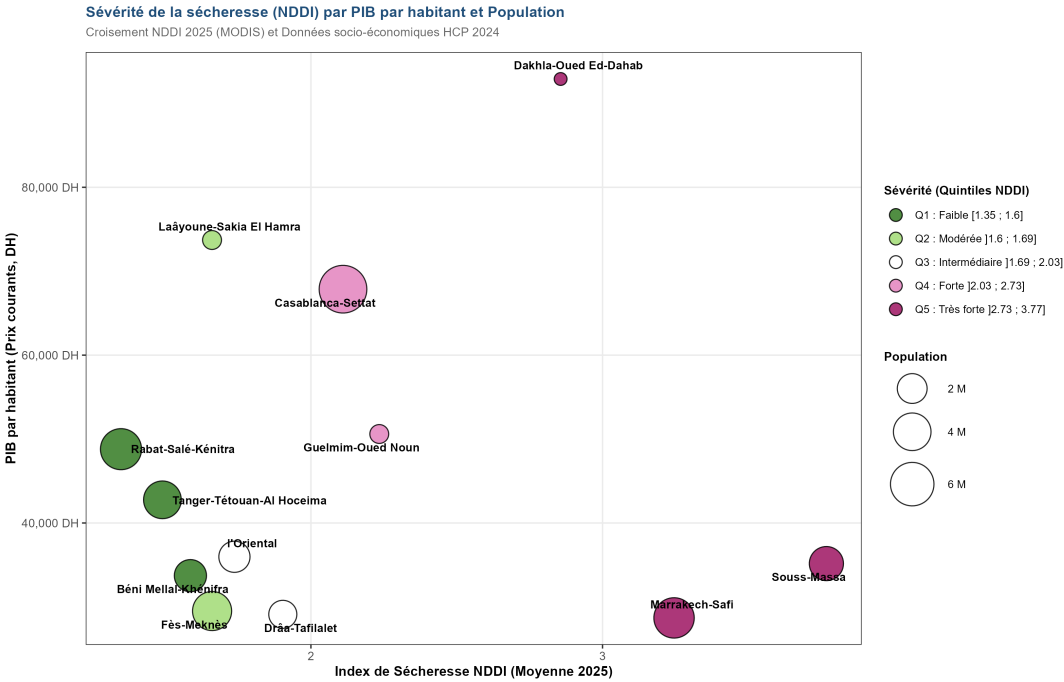


FIGURE 3.5 – Sévérité de la sécheresse selon le PIB par habitant et la population

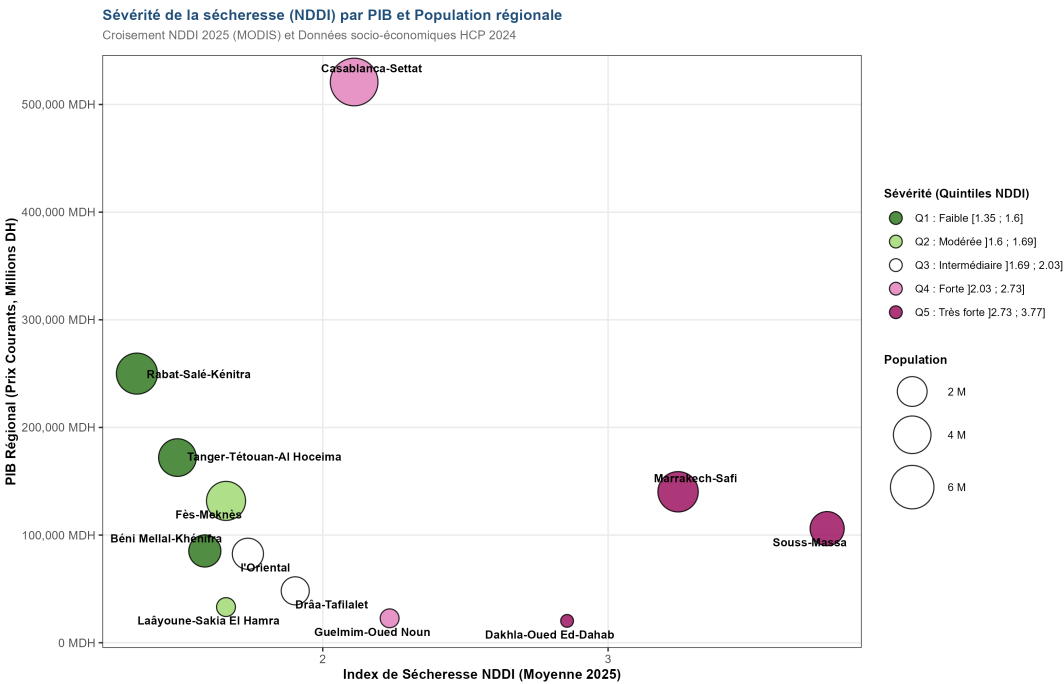


FIGURE 3.6 – Sévérité de la sécheresse selon le PIB régional et la population

L'examen de ces représentations met en évidence deux constats majeurs :

- **Concentration de l'impact démographique et économique au Sud-Ouest :**
Les régions de *Marrakech-Safi* et *Souss-Massa* cumulent un NDDI très élevé ($Q_5 > 2.73$), une masse démographique importante (> 4 à 6 millions d'habi-

tants) et un PIB régional significatif (dépassant 100 000 millions de DH). Ces deux régions constituent le pôle d'impact économique direct le plus critique de l'année 2025.

- **Atténuation relative pour les grands poumons économiques :** *Casablanca-Settat* (PIB total > 500 000 MDH et PIB/hab > 60 000 DH) ainsi que *Rabat-Salé-Kénitra* se situent dans des niveaux de sévérité modérés à faibles (Q_4 et Q_1), protégeant provisoirement le cœur de la création de richesse nationale d'un choc hydrique systémique.

B. Matrice de vulnérabilité et dépendance au secteur primaire

La vulnérabilité macro-économique d'une région face à la sécheresse dépend prioritairement de la part occupée par l'agriculture et la pêche dans son PIB. La Figure 3.7 positionne les 12 régions par rapport aux médianes nationales.

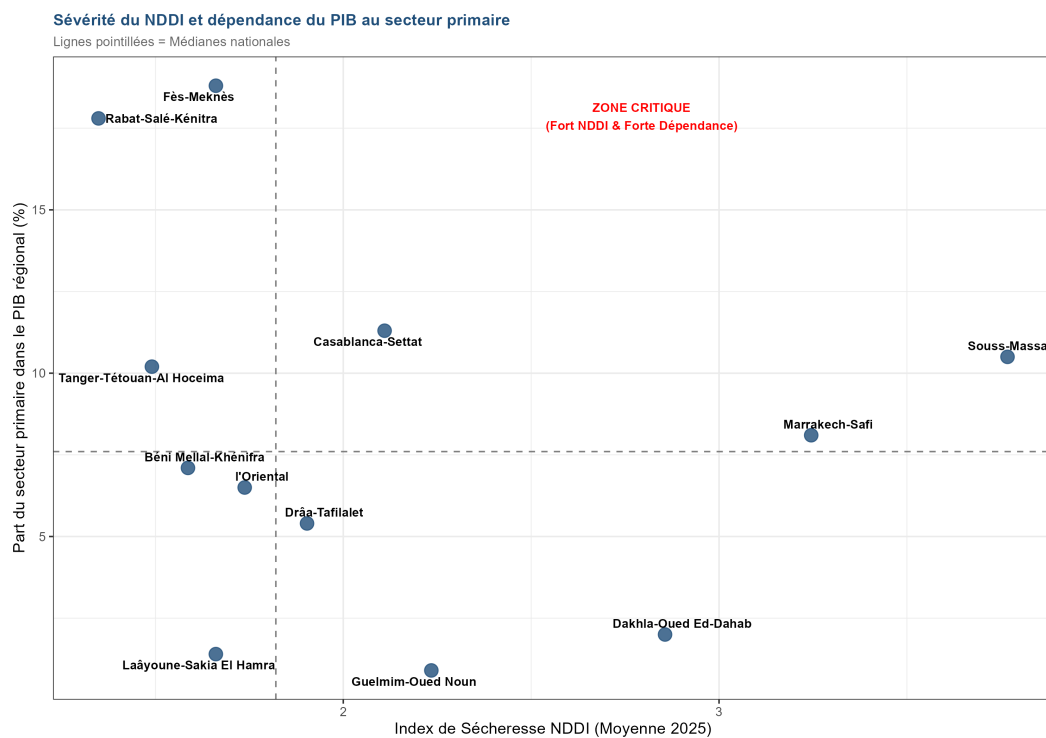


FIGURE 3.7 – Matrice de vulnérabilité : NDDI et dépendance du PIB au secteur primaire

La classification par quadrants isole nettement les zones d'alerte :

- **Zone Critique (Fort NDDI & Forte Dépendance) :** La région du *Souss-Massa* s'isole dans le quadrant supérieur droit avec un NDDI proche de 3.7 et une contribution du secteur primaire supérieure à 10% du PIB régional. Cette

combinaison crée un risque majeur pour l'agriculture d'exportation et l'emploi rural.

- **Zone à vulnérabilité structurelle modérée** : *Fès-Meknès* et *Rabat-Salé-Kénitra* présentent la plus forte dépendance agricole (17–18% du PIB), mais bénéficient d'un NDDI encore contenu (Q_1 et Q_2), préservant provisoirement leurs rendements.
- **Faible dépendance primaire** : Les provinces du Sud (*Dakhla-Oued Ed-Dahab*, *Guelmim-Oued Noun*, *Laâyoune-Sakia El Hamra*) présentent une part du secteur primaire faible ($< 4\%$), amortissant le choc macro-économique malgré un NDDI élevé.

C. Double peine socio-environnementale : Pauvreté et Chômage

L'effet amplificateur du choc climatique sur les précarités sociales existantes est évalué à travers la Figure 3.8.

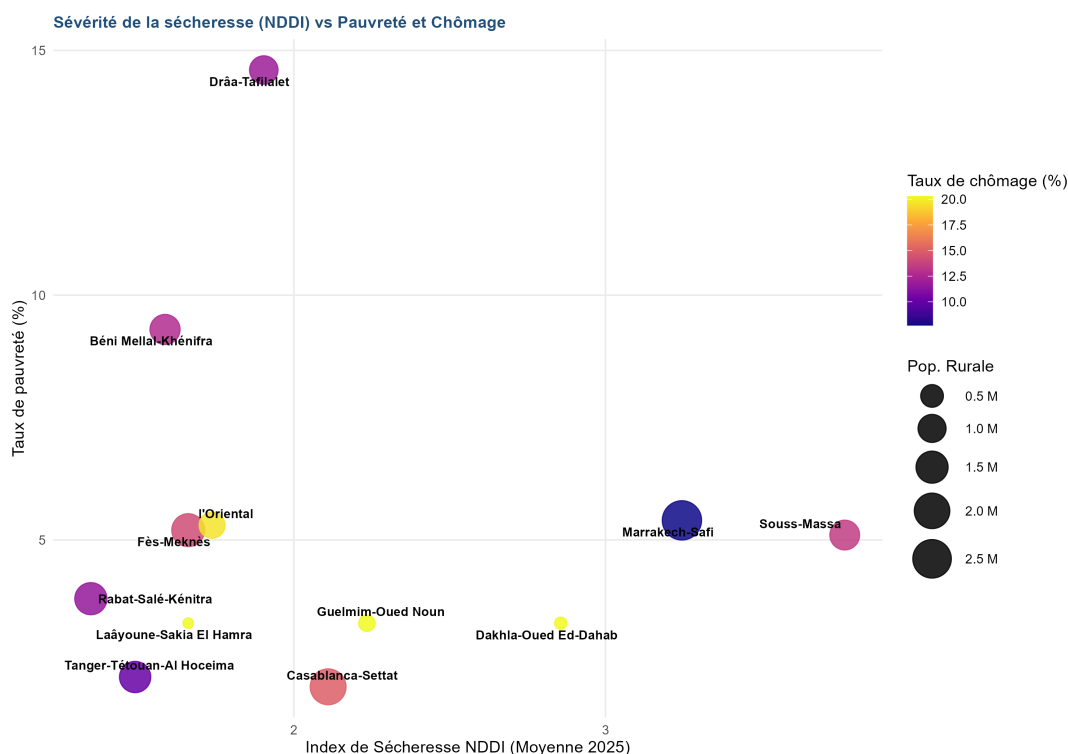


FIGURE 3.8 – Sécheresse vs Pauvreté, Chômage et Population rurale

Trois configurations sociales se dégagent :

- **Choc sur zones pauvres à prédominance rurale** : La région de *Drâa-Tafilalet* combine le taux de pauvreté le plus élevé du Royaume ($\approx 14\%$) avec

un NDDI intermédiaire, exposant une population rurale nombreuse et hautement précaire.

- **Tension sur l'emploi au Sud :** *Guelmim-Oued Noun* et *Dakhla-Oued Ed-Dahab* associent un NDDI fort (Q_4 – Q_5) à des taux de chômage culminant entre 17.5% et 20% (points jaunes), aggravant la pression sur les marchés du travail locaux.
- **Impact sur les grands bassins ruraux :** *Marrakech-Safi* rassemble une population rurale massive (≈ 2.5 millions) confrontée à une sécheresse très forte, créant un risque d'exode rural accentué.

6. Dynamique temporelle, récurrence et persistance de la sécheresse (2000–2025)

L'analyse rétrospective sur un quart de siècle (2000–2025) permet de dépasser la simple observation ponctuelle pour caractériser les tendances de fond, la périodicité saisonnière et les changements de régime climatique à l'échelle des 12 régions du Royaume.

A. Évolution temporelle et ruptures de tendance (2000–2025)

L'analyse des séries chronologiques du NDDI régional (Figure 3.9) et de sa distribution annuelle globale (Figure 3.10) met en évidence un basculement historique majeur à la fin de la période d'étude.

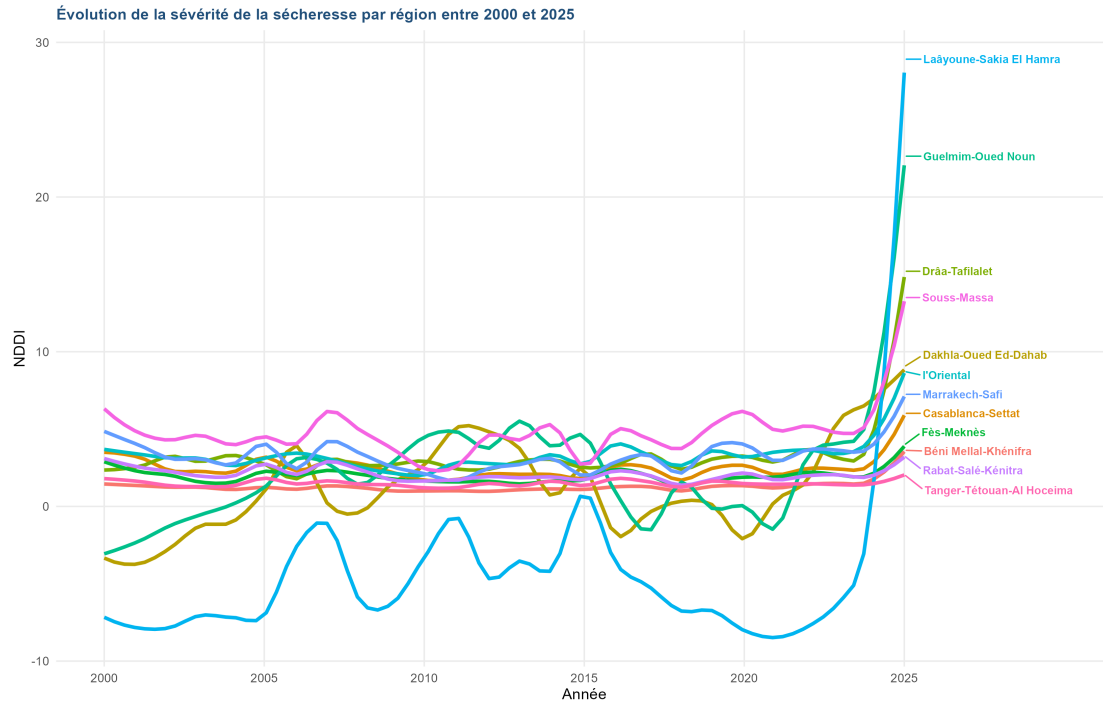


FIGURE 3.9 – Évolution de la sévérité de la sécheresse (NDDI) entre 2000 et 2025

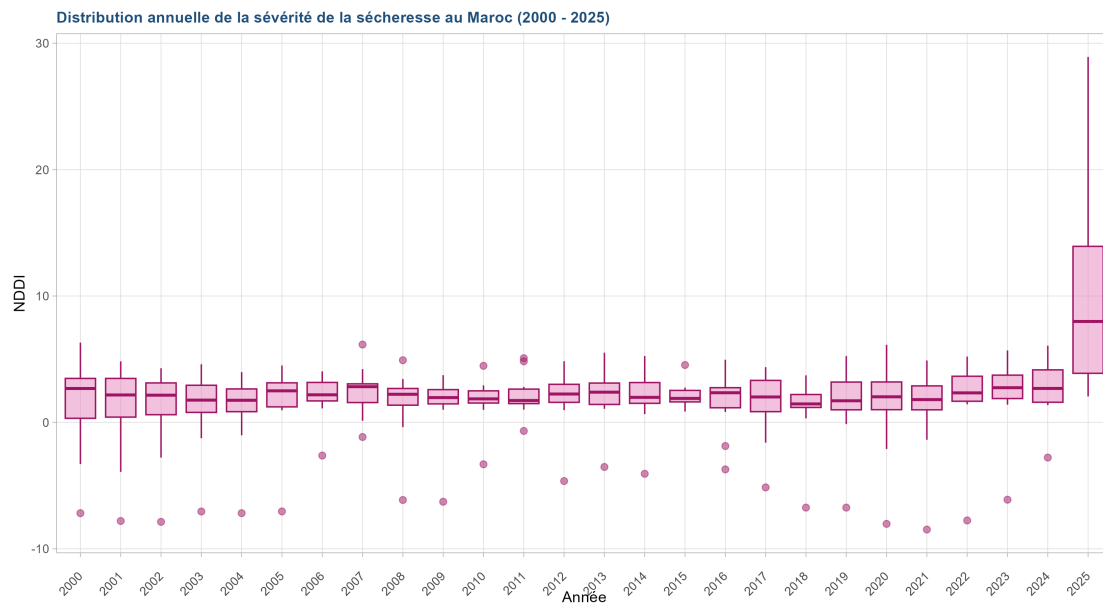


FIGURE 3.10 – Distribution annuelle globale du NDDI (2000-2025)

Deux phases distinctes se dégagent nettement de cette dynamique long terme :

- **Période de stabilité relative (2000-2023)** : Durant plus de deux décennies, la valeur médiane nationale du NDDI est restée remarquablement stable, oscillant dans une plage contenue entre 1.5 et 3.0. Les boîtes à moustaches (Figure 3.10) témoignent d'une dispersion interrégionale faible à modérée, entre-

- coupée de quelques points aberrants négatifs traduisant des épisodes pluvieux localisés.
- **Rupture systémique en 2024–2025 :** L’année 2025 marque une hausse exponentielle inédite du NDDI. La valeur médiane franchit la barre des 8.0, tandis que le troisième quartile et les moustaches supérieures s’envolent jusqu’à des niveaux proches de 30. Cette explosion du NDDI, menée par les régions de *Laâyoune-Sakia El Hamra* et *Guelmim-Oued Noun* (Figure 3.9), traduit une dégradation sans précédent de la réserve d’eau foliaire et une sécheresse généralisée à l’ensemble du territoire.

B. Trajectoires régionales et persistance des rangs de vulnérabilité

La Figure 3.11 retrace le classement annuel des régions selon la sévérité de leur NDDI (un rang élevé indiquant une exposition plus intense).

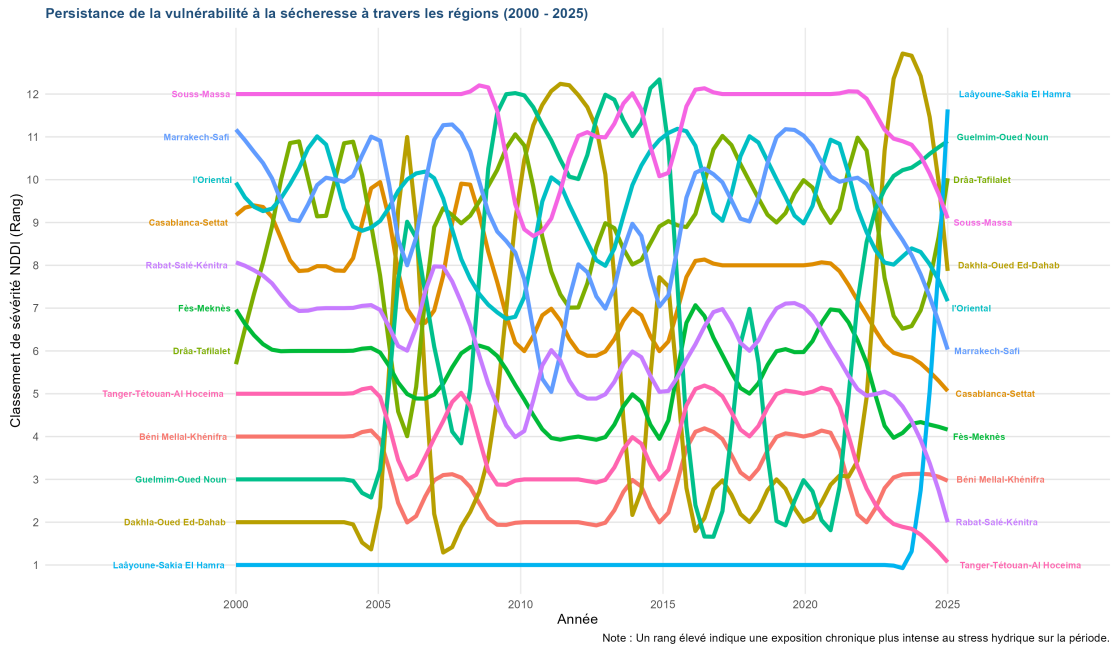


FIGURE 3.11 – Persistance de la vulnérabilité : classement annuel selon le NDDI (2000–2025)

L’analyse des trajectoires de rang révèle la structure spatio-temporelle du risque :

- **Noyau dur d’exposition chronique :** La région de *Souss-Massa* a occupé de manière quasi ininterrompue le rang le plus élevé (rang 12) entre 2000 et 2023, avant de céder la tête aux provinces du Sud lors de la poussée extrême de 2024–2025.

- **Permanence du pôle préservé :** À l’opposé, *Tanger-Tétouan-Al Hoceïma* et *Rabat-Salé-Kénitra* se maintiennent régulièrement dans les rangs les plus bas (rangs 1 à 3), confirmant leur rôle de bastion hydrique résilient face aux oscillations climatiques.
- **Forte volatilité des zones de transition :** Les régions comme *Casablanca-Settat*, *Fès-Meknès* et *L’Oriental* présentent des croisements de trajectoires fréquents, témoignant d’une très forte sensibilité aux anomalies pluviométriques interannuelles.

C. Fréquence d’occurrence et intensité moyenne des épisodes de sécheresse

L’évaluation combinée de la récurrence spatiale (Panel A) et de l’amplitude moyenne du NDDI (Panel B) sur la période 2000–2025 est présentée dans la Figure 3.12.

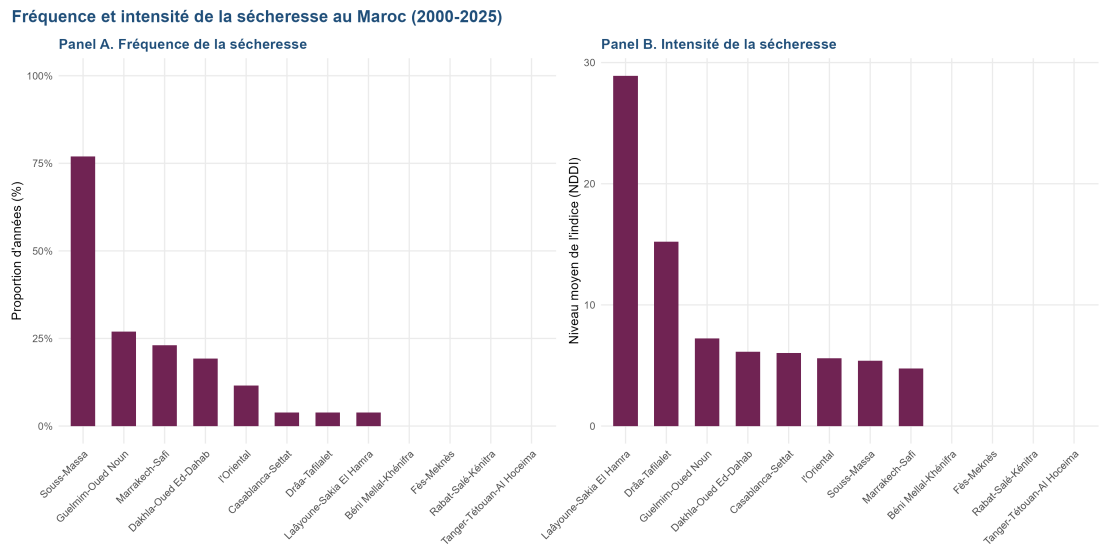


FIGURE 3.12 – Fréquence d’occurrence (%) et intensité moyenne du NDDI par région (2000–2025)

- Les histogrammes comparatifs soulignent la dualité de la sécheresse marocaine :
- **Champion de la récurrence :** La région de *Souss-Massa* affiche la fréquence d’occurrence de la sécheresse la plus critique, dépassant 75% des années observées sur la période. Elle est suivie par *Guelmim-Oued Noun* ($\approx 27\%$) et *Marrakech-Safi* ($\approx 23\%$).
 - **Record d’intensité picospécifique :** En termes d’intensité moyenne du NDDI (Panel B), la région de *Laâyoune-Sakia El Hamra* surclasse largement toutes les autres avec une moyenne approchant 30, suivie de *Drâa-Tafilalet* (≈ 15). Cela démontre que si les événements y sont parfois moins récurrents selon les

seuils classiques, leur gravité biophysique y est d'une violence extrême dès qu'ils s'installent.

- **Insensibilité des régions du Nord :** *Tanger-Tétouan-Al Hoceïma*, *Rabat-Salé-Kénitra* et *Fès-Meknès* présentent une fréquence d'occurrence nulle (0%) et des moyennes de NDDI proches de zéro sur toute la série historique.

D. Profil saisonnier et cycle mensuel de la sévérité (2020–2025)

Enfin, la Figure 3.13 examine la dynamique intra-annuelle en comptabilisant le nombre moyen de régions touchées par chaque classe de sévérité, mois par mois, sur la période récente 2020–2025.

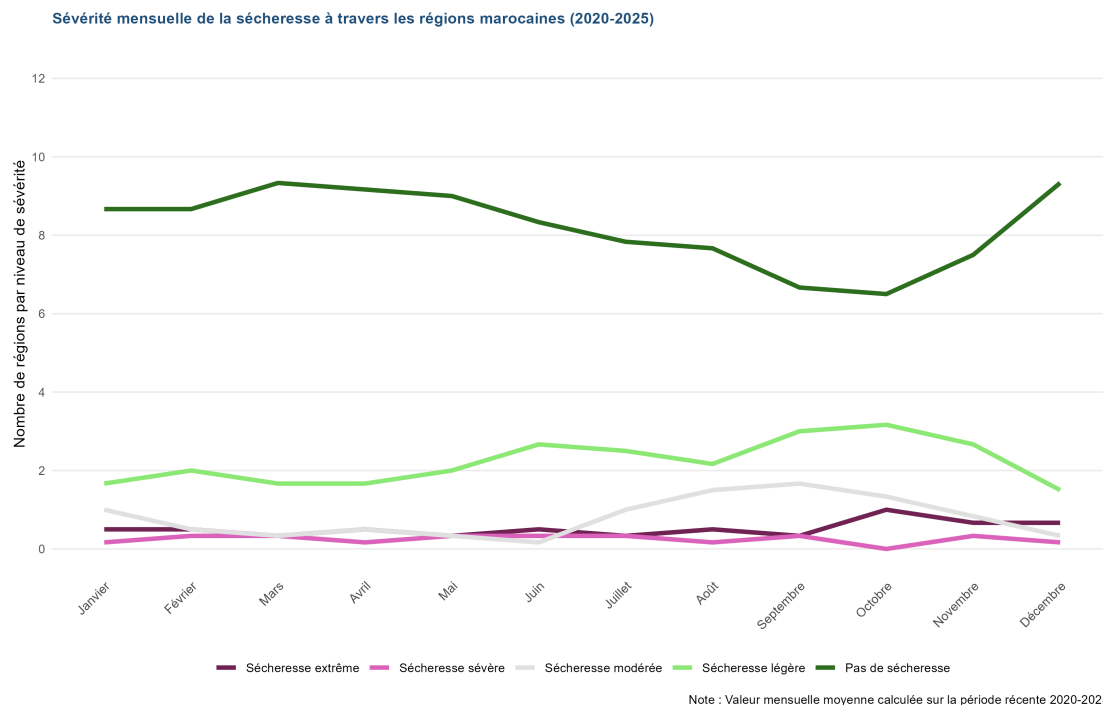


FIGURE 3.13 – Distribution mensuelle du nombre de régions par niveau de sévérité de sécheresse (2020–2025)

L'analyse du cycle mensuel met en évidence le rythme saisonnier de la vulnérabilité :

- **Fenêtre de répit hiverno-printanière (Décembre–Mai) :** La catégorie "*Pas de sécheresse*" (courbe vert foncé) atteint son maximum entre décembre et mars, avec plus de 9 régions sur 12 complètement préservées. Cela correspond à la phase de recharge pluviométrique et au développement de la biomasse végétale.
- **Dégradation estivale et automnale (Juin–Novembre) :** À partir de mai-juin, le nombre de régions sans sécheresse fléchit continuellement pour atteindre un point bas en octobre (≈ 6.5 régions). Parallèlement, la catégorie "*Sécheresse*

légère " (vert clair) augmente pour toucher jusqu'à 3 régions en septembre-octobre, tandis que les manifestations de *"Sécheresse extrême"* (bordeaux) culminent à l'automne (octobre), juste avant le retour des pluies hivernales.

7. Nowcasting et alerte précoce du risque de sécheresse extrême en 2026

Afin d'anticiper la trajectoire de l'année 2026 avant la fin du cycle annuel, une approche de *Nowcasting* (prévision immédiate) a été déployée. L'objectif est d'évaluer la probabilité qu'une région bascule en catégorie de **Sécheresse Extrême (Quintile 5)** à la fin de l'année 2026, sur la base unique des signalements observés au cours des 7 premiers mois (Janvier à Juillet).

A. Cadre méthodologique et modélisation prédictive (Logit)

Le protocole de modélisation repose sur une chaîne d'apprentissage statistique structurée sans fuite de données (*data leakage*) :

1. **Définition du seuil de crise (Q_5)** : À partir de l'historique 2000–2024, le seuil absolu du 5^e quintile de sévérité (80^e percentile) a été fixé. Une année est binarisée ($Y_{i,t} = 1$) si son NDDI moyen annuel dépasse ce seuil critique.
2. **Extraction des features cumulées (Fenêtre stricte Mois 1 à 7)** : Pour chaque région et chaque année de la série, la moyenne ($NDDI_{moy_cumul}$) et le maximum ($NDDI_{max_cumul}$) observés entre janvier et juillet sont extraits.
3. **Spécification du modèle binomial** : Un modèle de régression logistique (Logit) à effets régionaux est estimé sur l'historique complet :

$$P(Y_{i,t} = 1 \mid X) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 \cdot NDDI_{moy_cumul} + \beta_2 \cdot NDDI_{max_cumul} + \gamma_i \cdot Région_i)}}$$

4. **Validation par Backtesting (2020–2024)** : Entraîné sur 2000–2019 et testé sur 2020–2024, le modèle démontre une capacité de discrimination robuste avec une matrice de confusion confirmant l'absence de faux positifs sur le seuil critique de 50%.

B. Alertes précoces et probabilités de basculement pour 2026

L'application du modèle aux données satellitaires MODIS de janvier à juillet 2026 fournit la distribution des probabilités d'alerte représentée dans la Figure 3.14.

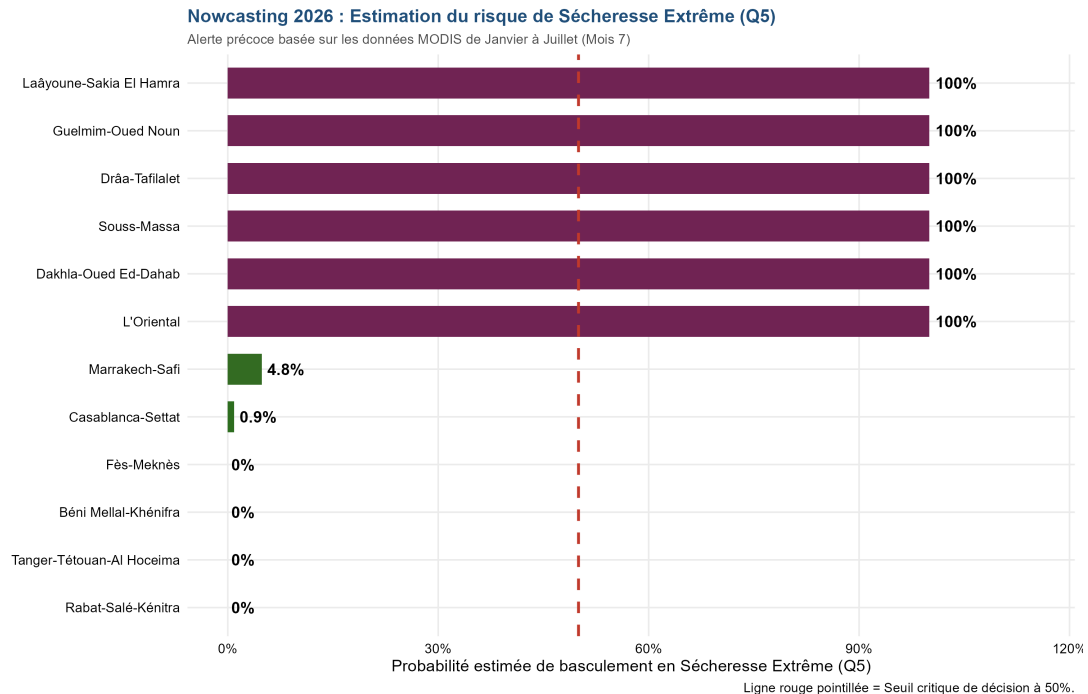


FIGURE 3.14 – Nowcasting 2026 : Probabilité estimée de basculement en Sécheresse Extrême (Q_5) par région

L'évaluation probabiliste à 7 mois révèle une polarisation nette du territoire :

- **Alerte Maximale (Probabilité 100%)** : Six régions franchissent le seuil critique de décision (50%) et atteignent une certitude statistique absolue de clôturer l'année 2026 en Sécheresse Extrême : *Laâyoune-Sakia El Hamra*, *Guelmim-Oued Noun*, *Drâa-Tafilalet*, *Souss-Massa*, *Dakhla-Oued Ed-Dahab* et *L'Oriental*.
- **Risque Résiduel ou Nul** : *Marrakech-Safi* (4.8%) et *Casablanca-Settat* (0.9%) présentent un risque très contenu, tandis que les régions du Nord (*Fès-Meknès*, *Béni Mellal-Khénifra*, *Tanger-Tétouan-Al Hoceïma*, *Rabat-Salé-Kénitra*) affichent une probabilité stricte de 0%.

C. Comparaison spatiale et trajectoires mensuelles (2025 vs 2026)

La cartographie comparative à 7 mois (Figure 3.15) et l'analyse infra-annuelle des régions Q_5 (Figure 3.16) permettent d'opposer la dynamique de 2026 à celle de l'année 2025.

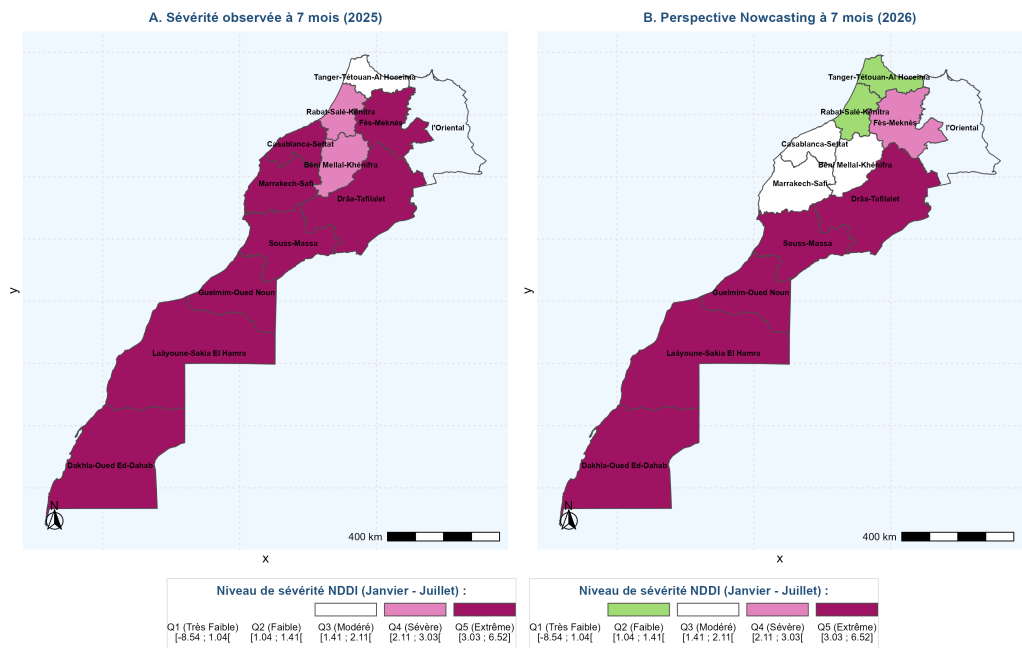


FIGURE 3.15 – Sévérité du NDDI cumulé à 7 mois : Comparaison spatiale 2025 vs 2026

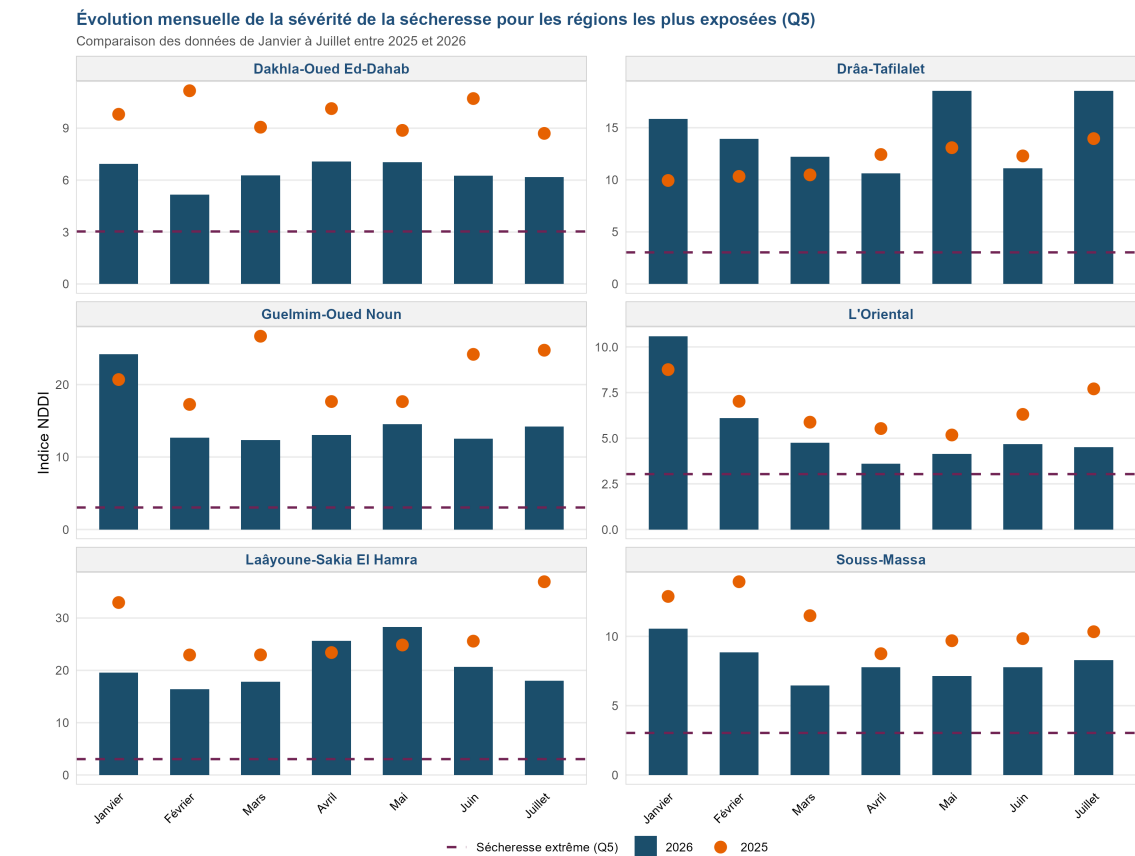


FIGURE 3.16 – Évolution mensuelle du NDDI (Janvier–Juillet) pour les régions Q_5

La confrontation des deux exercices met en relief deux enseignements clés :

- **Répit relatif par rapport au choc de 2025** : Comme l'illustre la Figure 3.16, les niveaux de NDDI enregistrés sur les 7 premiers mois de 2026 restent systématiquement inférieurs à ceux observés aux mêmes mois en 2025, notamment à *Laâyoune-Sakia El Hamra* et *Guelmim-Oued Noun*.
- **Maintien au-dessus du seuil critique** : Malgré ce fléchissement par rapport au pic historique de 2025, l'indice NDDI mensuel de 2026 reste en permanence situé au-dessus de la ligne rouge de sécheresse extrême (Q_5) pour les 6 régions du Sud et de l'Est, confirmant la persistance d'un stress hydrique sévère.

D. Contextualisation par les facteurs hydro-climatiques

La divergence constatée entre 2025 et 2026 s'explique par l'analyse croisée des températures et des précipitations régionales présentées dans les Figures 3.17 et 3.18.

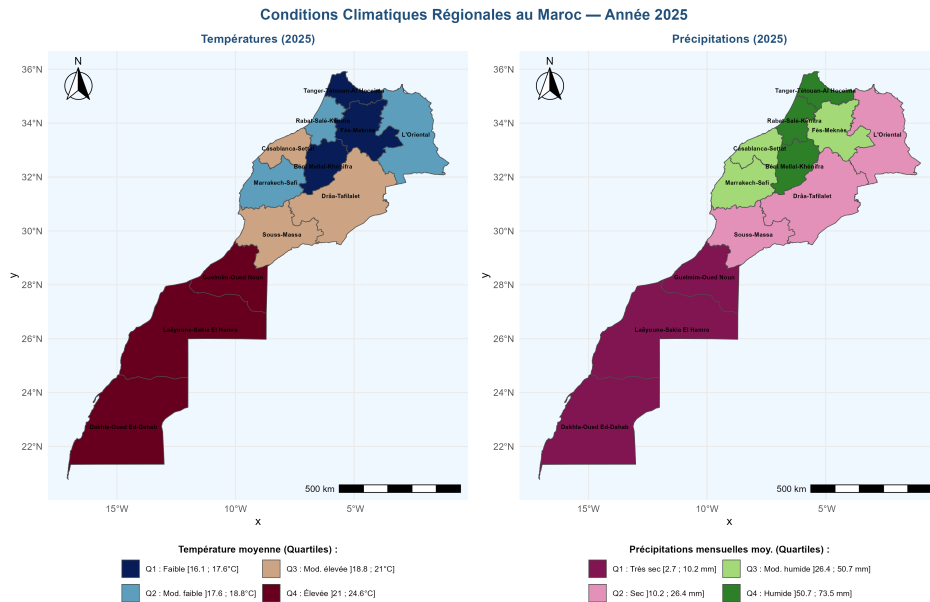


FIGURE 3.17 – Conditions climatiques régionales en 2025

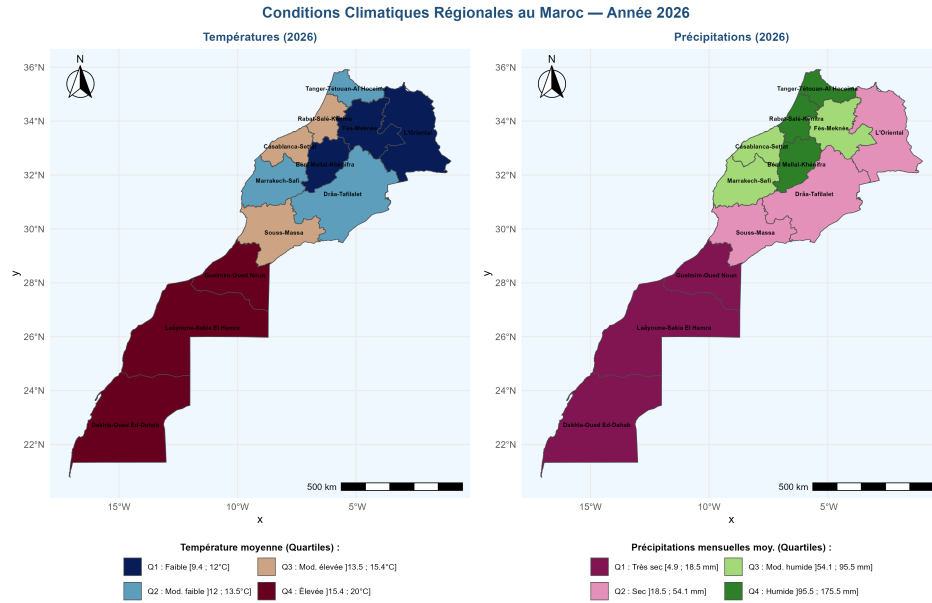


FIGURE 3.18 – Conditions climatiques régionales en 2026

L'examen des paramètres climatiques met en évidence :

- **Un desserrement thermique en 2026 :** Alors que l'année 2025 a été marquée par des températures moyennes extrêmement élevées (Q_4 , en bordeaux) s'étendant du Sud jusqu'au centre du pays (Figure 3.17), l'année 2026 enregistre une modération thermique significative, les régions du Nord et du Centre basculant en classe Q_1 et Q_2 (Figure 3.18).
- **Un retour partiel des précipitations au Nord :** Le gradient de précipitations s'est nettement amélioré en 2026 sur la façade nord et le nord-ouest (Q_4 , vert foncé > 95.5 mm), confortant le scénario de zéro risque de sécheresse pour le pôle agricole septentrional, tout en maintenant les provinces du Sud sous un régime très sec ($Q_1 < 18.5$ mm).

3.2 Résultats de l'approche CDAI régionale

Afin de pallier les limites des indices univariés et de capter la multidimensionnalité du stress hydrique (intégrant le déficit de végétation, l'anomalie de température et le déficit pluviométrique), l'approche du **CDAI** a été appliquée sur l'ensemble des séries 2000–2026. L'indice standardisé centré-réduit ($\mathcal{N}(0,1)$) permet d'isoler avec précision les épisodes de sécheresse (valeurs négatives) et les phases de répit ou d'humidité (valeurs positives).

1. Dynamique temporelle nationale (2000–2026)

La Figure 3.19 retrace la trajectoire de l'indice composite au niveau national sur une période de 26 ans, incluant les projections de *nowcasting* pour 2026.

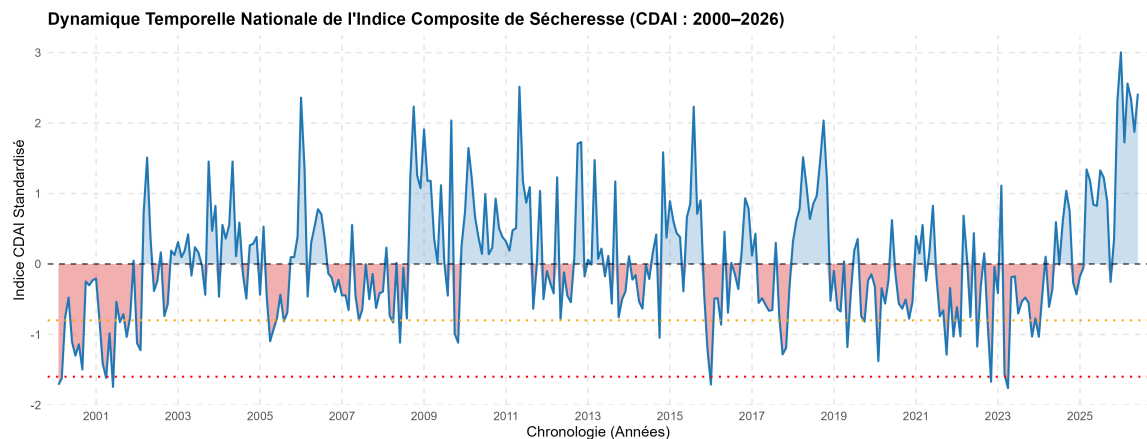


FIGURE 3.19 – Dynamique temporelle nationale de CDAI

L'analyse de la série temporelle globale met en évidence trois phases historiques majeures :

- **Épisodes historiques extrêmes (2000–2002 et 2022–2023)** : La période initiale 2000–2002 montre des anomalies négatives profondes franchissant régulièrement le seuil critique de -1.5 (ligne pointillée rouge). Un stress d'intensité équivalente est enregistré lors de la crise récurrente de 2022–2023.
- **Cycle d'alternance et résilience (2008–2019)** : La décennie 2010 est caractérisée par une forte variabilité interannuelle mais marquée par des pics positifs majeurs (notamment en 2009, 2010, 2013 et 2015) traduisant d'excellentes campagnes agricoles.
- **Ressaut exceptionnel en 2025–2026** : La fin de série (2025–2026) enregistre un rebond spectaculaire du CDAI national atteignant un sommet supérieur à $+3.0$. Cette hausse traduit une amélioration globale des conditions de végétation et de précipitations à l'échelle du pays par rapport aux années noires précédentes, tout en masquant de fortes disparités régionales.

2. Trajectoires et variabilité spatio-temporelle régionale

L'agrégation nationale dissimule des divergences territoriales marquées. La Figure 3.20 détaille l'évolution intra-annuelle du CDAI pour chacune des 12 régions du Royaume.



FIGURE 3.20 – Trajectoires mensuelles de la sécheresse (2000–2026)

L'examen des trajectoires individuelles permet de distinguer deux régimes régionaux très contrastés :

- **Régions du Nord et du Centre (Redressement net)** : Des régions telles que *Tanger-Tétouan-Al Hoceïma*, *Rabat-Salé-Kénitra*, *Béni Mellal-Khénifra* et *Fès-Meknès* présentent un basculement très net en anomalie positive sur la période 2025–2026, s'extirpant de la sécheresse sévère observée entre 2019 et 2023.
- **Provinces du Sud et Sud-Est (Inertie du stress hydrique)** : À l'inverse, des zones comme *Guelmim-Oued Noun*, *Laâyoune-Sakia El Hamra* et *Drâa-Tafilalet* conservent une récurrence élevée d'anomalies négatives au cours des dernières années, confirmant leur vulnérabilité structurelle et la difficulté de reconstituer leur couvercle végétal et hydrique.

3. Classification par seuils d'impact et historique des crises

Pour mieux quantifier la sévérité des événements, le CDAI a été discrétisé selon les seuils d'impact normés (Anormalement sec, Sécheresse modérée, sévère, extrême et exceptionnelle). La Figure 3.21 illustre cette décomposition sur quatre régions représentatives des différents biomes du pays.

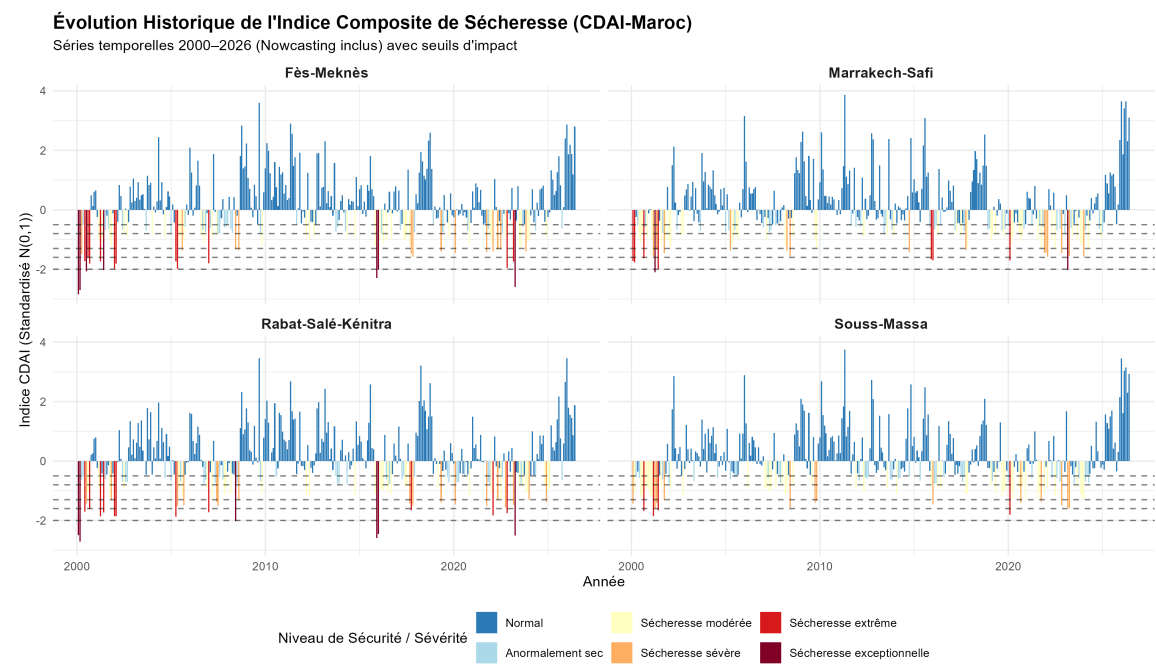


FIGURE 3.21 – Évolution historique CDAI par niveaux de sévérité

L’analyse de ces chronologies catégorielles met en exergue :

- **Sévérité exceptionnelle historique** : Les épisodes de 2000–2001 ainsi que les chocs de 2016 et 2022–2023 ressortent en bordeaux (*Sécheresse exceptionnelle*, $CDAI < -2.0$) à *Rabat-Salé-Kénitra* et *Fès-Meknès*.
- **Atténuation graduelle en 2026** : L’année 2026 se distingue par une quasi-absence de barres de sécheresse extrême ou exceptionnelle dans les régions du Centre-Nord, validant le signal de reprise observé dans les analyses de *nowcasting*.

3.3 Analyse comparative des deux approches

La confrontation des deux méthodologies de modélisation à savoir l’approche par NDDI d’une part, et l’approche par CDAI d’autre part permet d’évaluer la complémentarité des outils pour le suivi et l’alerte précoce du risque au Maroc.

1. Synthèse comparative des cadres méthodologiques

Le Tableau 3.1 récapitule les caractéristiques techniques, les apports et les limites opérationnelles des deux démarches.

TABLE 3.1 – Synthèse des approches NDDI et CDAI

Critère	NDDI	CDAI
Dimensions	Végétation et disponibilité en eau	Végétation, conditions thermiques et précipitations
Construction	Combinaison du NDVI et du NDWI	Standardisation des variables et ACP
Objectif	Suivi de la sévérité relative de la sécheresse	Diagnostic multidimensionnel du stress hydrique
Résultat	Indice de sécheresse et classes de sévérité	Indice composite et classes de sévérité
Rôle dans l'étude	Suivi et anticipation de la sécheresse	Caractérisation globale et analyse de la dynamique du stress hydrique

2. Concordances et divergences sur les résultats 2026

L'analyse croisée des sorties cartographiques et statistiques des deux méthodes révèle des points de convergence forts ainsi que des complémentarités analytiques :

- **Convergence absolue sur la fracture Nord/Sud :** Les deux approches confirment à l'unanimité la résorption du stress hydrique sur le pôle agricole du Nord et du Centre-Nord (probabilité de 0% en Nowcasting et scores $CDAI > +1.5$). De même, elles identifient les provinces du Sud (*Laâyoune-Sakia El Hamra*, *Guelmim-Oued Noun*, *Dakhla-Oued Ed-Dahab*) et le Sud-Est (*Drâa-Tafilalet*) comme restant sous un haut niveau de vulnérabilité structurelle.
- **Complémentarité sur la sévérité :** Alors que le Nowcasting attribue une probabilité de 100% de sécheresse extrême (Q_5) aux provinces sahariennes en raison d'un NDDI cumulé historiquement élevé, l'approche CDAI nuance ce diagnostic en montrant que les températures plus modérées en 2026 (Figure de température Q_1/Q_2) atténuent le choc global par rapport à l'année dévastatrice 2025.

Chapitre 4

Discussion, Limites et Implications pour la Décision Publique

4.1 Discussion méthodologique

Les travaux réalisés au cours de ce stage ont permis de construire un dispositif d'analyse de la sécheresse reposant sur deux approches complémentaires : le NDDI, utilisé pour suivre la sévérité relative du stress hydrique et alimenter une démarche d'anticipation, et le CDAI, conçu pour fournir une lecture multidimensionnelle des conditions de sécheresse. Cette complémentarité constitue l'un des principaux apports méthodologiques de l'étude. Elle permet de considérer la sécheresse non comme un phénomène décrit par un indicateur unique, mais comme un processus résultant de l'interaction entre l'état de la végétation, les conditions thermiques et la disponibilité en eau.

1. Complémentarité entre suivi de la sévérité et diagnostic multidimensionnel

L'approche fondée sur le NDDI présente l'intérêt d'une construction relativement simple et d'une interprétation directe. En combinant les informations issues de la végétation et de l'humidité de surface, elle permet de suivre l'évolution de la sévérité relative de la sécheresse et de mettre en évidence les contrastes entre les régions. Cette propriété est particulièrement utile dans les espaces agricoles où la dynamique de la végétation constitue un signal sensible des conditions hydriques.

Toutefois, l'interprétation du NDDI doit être replacée dans le contexte biophysique

des territoires étudiés. Dans les régions arides et hyperarides du Sud, la faible couverture végétale et la présence importante de sols nus réduisent la capacité de l'indice à distinguer un déficit hydrique conjoncturel d'une signature environnementale structurellement sèche. Les probabilités élevées obtenues par le modèle de nowcasting dans certaines de ces régions doivent ainsi être interprétées avec prudence et mises en regard des autres dimensions du phénomène. Cette sensibilité différenciée selon les contextes régionaux constitue un enseignement important de l'étude.

Le CDAI apporte une réponse complémentaire à cette difficulté en intégrant plusieurs dimensions du stress hydrique. La prise en compte conjointe de la végétation, des conditions thermiques et des précipitations permet de dépasser une lecture fondée sur un seul signal et d'obtenir un diagnostic plus global. L'intérêt de cette approche réside notamment dans sa capacité à mettre en évidence la contribution respective des différentes composantes au stress observé. Les résultats obtenus montrent ainsi que des situations présentant une sévérité similaire peuvent correspondre à des configurations hydroclimatiques différentes, ce qui constitue une information importante pour l'interprétation territoriale de la sécheresse.

Ainsi, les deux approches ne doivent pas être considérées comme concurrentes. Le NDDI fournit une mesure synthétique et directement exploitable de la sévérité relative, tandis que le CDAI enrichit cette information par une lecture multidimensionnelle du phénomène. Leur association permet donc de distinguer plus clairement la mesure de l'intensité du stress de l'analyse de ses principales composantes.

2. Apport de l'anticipation probabiliste

L'intégration d'une régression logistique constitue un prolongement naturel du suivi de la sécheresse. Plutôt que de limiter l'analyse à la description des conditions déjà observées, le modèle cherche à exploiter l'information disponible au cours des premiers mois de l'année pour estimer le risque d'atteindre un niveau de sécheresse extrême en fin de période. La fenêtre retenue, couvrant les mois de janvier à juillet, permet ainsi de produire une information anticipée avant la clôture de la campagne agricole.

L'utilisation conjointe de mesures décrivant la tendance moyenne du NDDI et les valeurs extrêmes observées au cours de la période permet de représenter deux dimensions différentes de la dynamique du stress : une dégradation progressive des conditions et l'apparition d'épisodes particulièrement sévères. Cette formulation probabiliste présente également l'avantage de fournir une information graduée sur le risque, plutôt qu'une simple classification binaire.

Les résultats obtenus pour 2026 montrent l'intérêt opérationnel de cette démarche pour une lecture anticipée du risque. Le modèle identifie notamment des niveaux de risque très élevés dans plusieurs régions du Sud et de l'Est, tandis que les régions agricoles septentrionales présentent une situation plus favorable. Ces résultats doivent néanmoins être interprétés comme une information probabiliste d'aide à la décision et non comme une prévision déterministe de la sécheresse.

3. Une lecture territoriale différenciée de la sécheresse

L'analyse régionale met en évidence une forte hétérogénéité spatiale des conditions de sécheresse au Maroc. Cette hétérogénéité rappelle que l'effet d'un même contexte climatique national peut différer sensiblement selon les caractéristiques environnementales et agricoles des territoires. Les résultats obtenus pour 2025 et 2026 illustrent particulièrement cette dynamique : alors que certaines régions du Nord-Ouest bénéficient d'une amélioration des conditions, plusieurs territoires du Sud et du Sud-Est demeurent soumis à un stress hydrique plus persistant.

Cette différenciation constitue un résultat important pour l'utilisation des données satellitaires dans le suivi territorial. L'intérêt de l'approche développée ne réside donc pas uniquement dans la production de cartes de sécheresse, mais également dans la possibilité de disposer d'une information homogène permettant de comparer les trajectoires régionales et d'identifier les espaces présentant des situations durablement défavorables.

4.2 Limites et perspectives scientifiques

Les résultats obtenus doivent toutefois être interprétés au regard de plusieurs limites qui concernent principalement la résolution des données, la représentation de la dynamique temporelle et la couverture des différentes composantes du cycle hydrologique.

1. Limites méthodologiques

La première limite concerne la résolution spatiale des données utilisées. Bien que MODIS permette une couverture régulière du territoire et une agrégation cohérente à l'échelle régionale, cette résolution reste insuffisante pour caractériser certaines hétérogénéités locales, notamment dans les périmètres irrigués, les oasis et les zones où les

contrastes entre surfaces végétalisées et sols nus sont importants. Cette contrainte est particulièrement sensible dans les régions arides, où la faible dynamique de la végétation peut limiter l'interprétation des indices spectraux.

La deuxième limite concerne la structure temporelle du modèle de nowcasting. Les variables utilisées résument les conditions observées jusqu'au mois de juillet, mais cette agrégation ne restitue pas nécessairement l'ordre exact des événements climatiques au cours de la période. Deux régions présentant des statistiques similaires peuvent ainsi avoir connu des trajectoires temporelles différentes, avec des épisodes de sécheresse, de pluie ou de chaleur intervenant à des moments distincts. La prise en compte explicite de cette dimension séquentielle pourrait améliorer la représentation de la dynamique du phénomène.

Enfin, les deux approches développées restent principalement fondées sur des variables observables par télédétection et des données pluviométriques. Elles ne permettent donc pas de représenter directement certaines composantes du système hydrologique, notamment l'état des nappes souterraines et des retenues de barrages. Cette limite est particulièrement importante pour l'analyse de territoires agricoles où l'irrigation joue un rôle majeur dans l'atténuation du déficit pluviométrique.

2. Perspectives scientifiques

Ces limites ouvrent plusieurs perspectives d'amélioration. Sur le plan spatial, l'intégration de données à plus haute résolution, notamment issues des constellations Sentinel, permettrait d'affiner l'analyse des espaces agricoles et des zones présentant une forte hétérogénéité spatiale. Une stratégie de fusion avec les séries MODIS pourrait également permettre de conserver la continuité temporelle tout en améliorant la précision spatiale.

Sur le plan temporel, une extension du modèle vers des méthodes capables de représenter explicitement les séquences d'événements constituerait une évolution naturelle du dispositif. Des modèles tels que les LSTM, les GRU ou les Transformers temporels pourraient, dans des travaux ultérieurs, être étudiés afin d'évaluer leur capacité à prendre en compte les dépendances temporelles et les effets de retard associés au stress hydrique.

Enfin, l'intégration de variables hydrologiques complémentaires, notamment relatives au stockage de l'eau de surface et des eaux souterraines, permettrait d'élargir le diagnostic au-delà des seuls signaux de surface. Cette évolution renforcerait la capacité

du dispositif à caractériser la résilience des territoires agricoles face aux épisodes de sécheresse prolongés.

4.3 Implications pour le suivi territorial et l'action publique

L'un des principaux intérêts de la démarche développée au cours de ce stage réside dans son potentiel d'utilisation comme outil d'aide au suivi territorial et à l'anticipation des risques liés à la sécheresse. Les informations produites ne constituent pas à elles seules une décision publique, mais peuvent contribuer à améliorer la disponibilité, la rapidité et la dimension territoriale de l'information mobilisée par les décideurs.

1. Vers un dispositif intégré de suivi et d'alerte

La complémentarité du NDDI et du CDAI permet d'envisager un dispositif articulant deux niveaux d'information. Le premier repose sur le suivi de la sévérité et sur l'information probabiliste issue du modèle de nowcasting, destinée à fournir un signal anticipé lorsque les conditions observées au cours de l'année indiquent un risque accru de sécheresse extrême. Le second repose sur le CDAI, qui permet d'approfondir le diagnostic en identifiant les principales dimensions du stress hydrique.

Une telle organisation permettrait de passer progressivement d'un simple suivi cartographique à un système d'information capable de répondre à deux questions complémentaires : *où le risque de sécheresse augmente-t-il ?* et *quelles dimensions du stress expliquent cette situation ?*. Cette distinction est particulièrement utile pour adapter l'analyse aux différents contextes régionaux plutôt que d'appliquer une réponse uniforme à l'ensemble du territoire.

2. Intérêt pour la planification et le ciblage territorial

Les résultats mettent en évidence l'intérêt d'une approche territorialisée de la gestion du risque de sécheresse. La différenciation observée entre les régions du Nord, qui connaissent une amélioration relative des conditions en 2026, et plusieurs régions du Sud et du Sud-Est, où le stress demeure plus persistant, montre l'intérêt d'une information permettant de hiérarchiser les territoires selon leur situation.

Dans cette perspective, les indicateurs développés peuvent contribuer à alimenter les dispositifs de suivi de la campagne agricole, à documenter les arbitrages territoriaux et à améliorer le ciblage des mécanismes de soutien. Pour la DEPF, leur intérêt est également lié à la possibilité d'intégrer une information climatique et agricole précoce dans les analyses nécessaires au cadrage économique et budgétaire. La conclusion du travail souligne notamment la possibilité d'utiliser l'information issue du nowcasting comme indicateur avancé susceptible d'alimenter les tableaux de bord de suivi.

3. Perspectives d'opérationnalisation

À plus long terme, l'automatisation de l'extraction et du traitement des données pourrait permettre de transformer le dispositif développé dans le cadre de ce stage en une chaîne de suivi régulièrement actualisée. L'intégration des scripts développés sous R et des flux de données satellitaires dans un tableau de bord permettrait notamment de disposer d'une information territoriale réactualisée à intervalles réguliers.

Pour la DEPF, une telle évolution présenterait un intérêt particulier dans la mesure où elle rapprocherait l'information issue de la télédétection des besoins de suivi économique et budgétaire. L'objectif ne serait donc pas de substituer ces indicateurs aux dispositifs institutionnels existants, mais de les compléter par une information spatialisée, régulière et rapidement disponible, susceptible d'améliorer l'anticipation des chocs agricoles et leur prise en compte dans les analyses économiques.

Conclusion Générale

Ce travail, réalisé dans le cadre d'un stage d'application au sein de la Direction des Études et des Prévisions Financières (DEPF) du Ministère de l'Économie et des Finances, a permis de développer un cadre intégré de suivi et d'anticipation de la sécheresse au Maroc sur la période 2000–2026, fondé sur l'exploitation de données de télédétection et sur des méthodes d'analyse statistique et de modélisation prédictive.

La combinaison du NDDI et du CDAI a permis d'appréhender la sécheresse sous deux angles complémentaires : le suivi de sa sévérité et l'anticipation de son évolution d'une part, et la caractérisation multidimensionnelle du stress hydrique d'autre part. Les résultats mettent en évidence une forte hétérogénéité spatiale des conditions de sécheresse, avec une amélioration relative dans plusieurs régions du Nord et un stress plus persistant dans certaines régions du Sud et du Sud-Est. Le modèle de nowcasting apporte en outre une information probabiliste susceptible de renforcer l'anticipation des situations de sécheresse extrême avant la fin de la campagne agricole.

Au-delà de la production d'indicateurs et de cartes, ce travail montre l'intérêt de la télédétection comme source d'information complémentaire pour le suivi territorial et l'analyse des risques liés à la sécheresse. L'automatisation progressive de la chaîne de traitement et l'intégration de ces indicateurs dans les dispositifs de suivi de la DEPF pourraient contribuer à améliorer la disponibilité et la réactivité de l'information mobilisée pour l'analyse économique et l'aide à la décision.

Enfin, l'intégration future de données à plus haute résolution spatiale et de variables hydrologiques complémentaires, notamment relatives aux eaux de surface et souterraines, constituerait une perspective naturelle pour renforcer la précision et la portée du dispositif développé.

Bibliographie

- [1] Boumahdi, I., & González Pandiella, A. (2026). *Mapping drought severity in Mexico using high-resolution satellite data*. OECD Economics Department Working Papers, No. 1862.
- [2] Ablila, Y., Er-Raki, S., Bouras, E. H., Amazirh, A., Khabba, S., Balaghi, R., et al. (2025). Combined Drought Anomaly Index (CDAI) for agricultural drought monitoring in Morocco. *Earth Systems and Environment*.
- [3] Massot, A. (2020). *La télédétection, outil d'étude des dynamiques de sécheresse : Une analyse temporelle de 1984 à 2018 en Suisse*. Mémoire de certificat, Université de Genève.
- [4] Okolong Mayaka, S. L. (2023). *Développement d'un outil cartographique pour l'identification des zones de sécheresse*. Mémoire de Master, Université de Liège.
- [5] Bijaber, N. (2015). *Projet LDAS-Maroc : Suivi et alerte à la sécheresse*. Rapport de synthèse, Centre Royal de Télédétection Spatiale (CRTS).
- [6] Bergès, J.-C., Lacaze, B., & Smiej, M. F. (2005). *Vers un suivi en temps réel de la sécheresse au Maroc à partir des données Météosat Seconde Génération (MSG)*. Fès.
- [7] Patil, P. P., et al. *Analyse comparative des indices de sécheresse*.
- [8] OMM & GWP. (2016). *Manuel des indicateurs et indices de sécheresse* (M. Svoboda & B. A. Fuchs). Programme de gestion intégrée des sécheresses, OMM-N° 1173.
- [9] Centre canadien de télédétection. *Notions fondamentales de télédétection*. Ressources naturelles Canada.
- [10] Haut-Commissariat au Plan (HCP). (2024). *Les comptes régionaux : Produit intérieur brut et dépenses de consommation finale des ménages 2024*. Royaume du Maroc.
- [11] Haut-Commissariat au Plan (HCP). (2023). *Comptes régionaux 2023*. Royaume du Maroc.
- [12] Ministère de l'Agriculture du Maroc. *Carte des zones agro-climatiques du Maroc*.

-
- [13] Centre Royal de Télédétection Spatiale (CRTS). *Portail officiel*. <https://www.crts.gov.ma/>
 - [14] Ministère de l'Économie et des Finances. *Portail officiel*. <https://www.finances.gov.ma/>
 - [15] Penot, V. (2023). *Challenges Geodata 2023 : Prévission des incendies et stress hydrique*. IUT Occitanie, Université Toulouse III.

Annexes

Dépôt de reproductibilité

Les codes sources, données préparées, fichiers géographiques et résultats cartographiques du projet sont accessibles publiquement sur le dépôt GitHub :

Dépôt GitHub du projet

`github.com/guergou-debug/`
`cartographie-severite-secheresse-au-maroc-par-donnees-satellitaires-HR`

Annexe A : Diagnostics statistiques et analyse factorielle

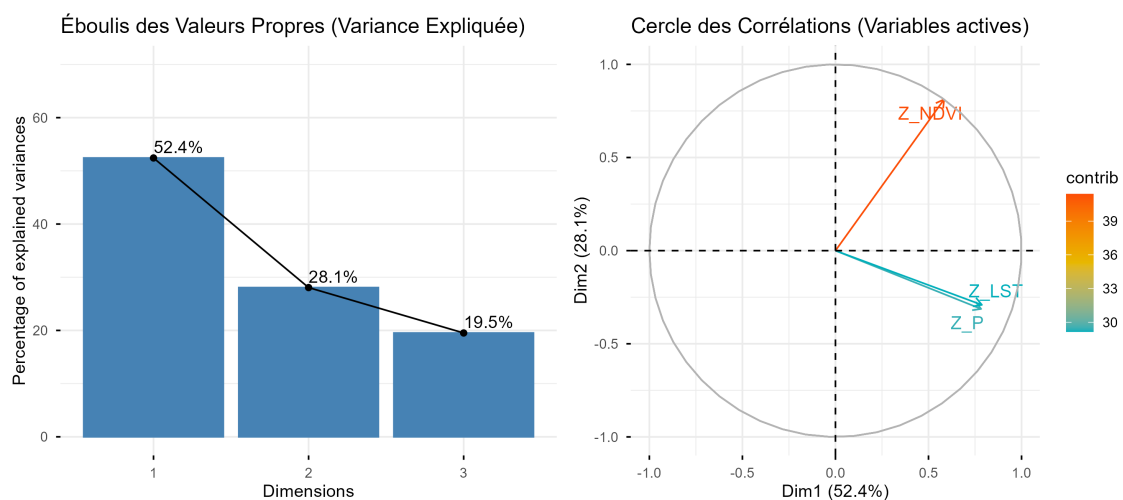


FIGURE 1 – Diagnostics factoriels de l'ACP : éboulis des valeurs propres et cercle des corrélations.

Le premier axe factoriel (Dim 1) explique **52,4 %** de la variance totale, tandis que le second (Dim 2) en explique **28,1 %**. Les deux premières dimensions représentent ainsi

80,5 % de l’inertie totale.

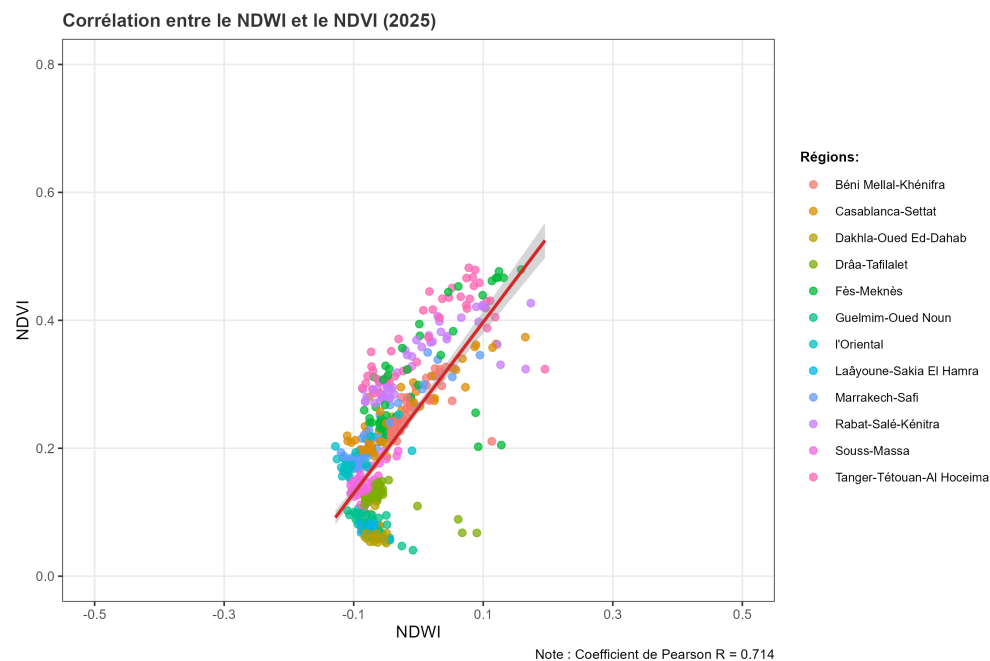


FIGURE 2 – Relation entre le NDWI et le NDVI à l’échelle des 12 régions en 2025.

Le coefficient de corrélation de Pearson obtenu est de $R = 0,714$.

Annexe B : Matrice spatio-temporelle de la sécheresse

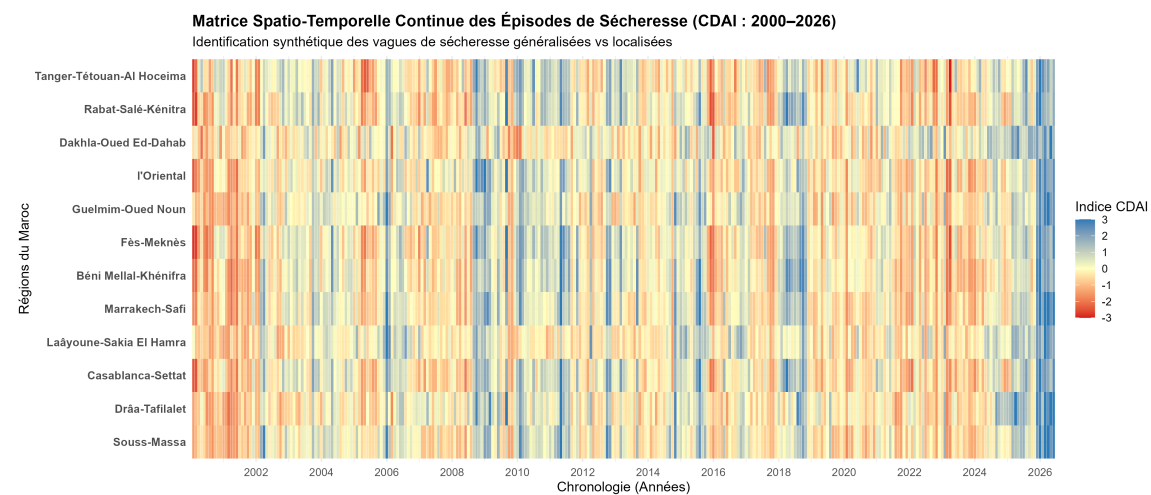


FIGURE 3 – Matrice spatio-temporelle des épisodes de sécheresse selon le CDAI, 2000–2026.

La matrice met en évidence les principales périodes de sécheresse et leurs contrastes entre les 12 régions du Maroc sur l’ensemble de la période étudiée.